국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보안 과제( ), 일반 과제(O) / 공개(O), 비공개( ), 발간등록번호( )

자율주행솔루션서비스플랫폼 사업 제3차 연도 최종보고서(견고딕 13p)

2019-0-00268

인지, 판단, 제어 알고리즘 검증 시뮬레이션 및 데이터셋 생성용 SW기술 개발 최종보고서

2022. 2. 28.

(견고딕15p)

주관연구기관 / 한국전자기술연구원

협동연구기관 / ㈜이노시뮬레이션

협동연구기관 / 지능형자동차부품진흥원

협동연구기관 / 고려대학교

협동연구기관 / 서울시립대학교

(견고딕 15.5p)

과학기술정보통신부

정보통신기획평가원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

최종보고서

보안등급: 일반[O], 보안[ ]

중앙행정기관명	과학기술정보통신부	사업명	사업명	자율주행솔루션서비스플랫폼	
전문기관명	정보통신기획평가원		내역사업명 (해당 시 작성)		
공고번호	제2018-0568호	총괄연구개발과제번호 (해당 시 작성)			
		연구개발과제번호		2019-0-00268	
기술분류 국가과학기술표준분류	차량지능화 기술 (EA0907)	50%	S/W 솔루션 (EE0202)	30 %	인공지능 (EE0108)	20 %
기술분류 ICT기술분류	DEV0301	50%	DEV0502	25 %	DEV0307	25 %

총괄연구개발과제명 (해당 시 작성)	국문	비정형 주행환경 대응이 가능한 자율주행 SW 핵심기술 개발
	영문	Development of core technology for autonomous driving software corresponding to atypical driving environments
연구개발과제명	국문	인지, 판단, 제어 알고리즘 검증 시뮬레이션 및 데이터셋 생성용 SW기술 개발
	영문	Development of SW technology for recognition, judgement and path control algorithm verification simulation and dataset generation

주관연구개발기관	기관명	한국전자기술연구원	사업자등록번호	125-82-05237
	주소	(13488)경기도 성남시 분당구 새나리로 25	법인등록번호	135471-0000431
연구책임자	성명	이선영	직위	팀장/책임
	연락처 직장전화	031-739-7433	휴대전화	*******
	연락처 전자우편	drleesy@keti.re.kr	국가연구자번호	10152131

연구개발기간	전체	2019. 04. 01 - 2021. 12. 31(2년 9개월)
	단계 (해당 시 작성) 1년차	2019. 04. 01 - 2019. 12. 31(0년 9개월)
	2년차	2020. 01. 01 - 2020. 12. 31(1년 0개월)
	3년차	2021. 01. 01 - 2021 12. 31(1년 0개월)

연구개발비 (단위: 천원)	정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금 지방자치단체		기타( )		합계			미프함 예산
	현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계	5,900,000	83,350	419,050	0	0	0	0	5,983,350	419,050	6,402,400	0
1년차	1,900,000	30,000	142,050	0	0	0	0	1,930,000	142,050	2,072,050	0
2년차	2,000,000	30,000	151,800	0	0	0	0	2,030,000	151,800	2,181,800	0
3년차	2,000,000	23,350	125,200	0	0	0	0	2,023,350	125,200	2,148,550	0

공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고 역할	기관유형
공동연구개발기관	㈜이노시뮬레이션	김구	수석	*******	kim9@innosim.com	공동	중소기업
	지능형자동차부품진흥원	조준균	팀장/선임		jbgg1@kiapi.or.kr	공동	재단법인
	고려대학교	고성제	겸교수		sjko@korea.ac.kr	공동	대학
	서울시립대학교	이임평	교수		iplee@uos.ac.kr	공동	대학
위탁연구개발기관							
연구개발기관 외 기관							

연구개발과제 실무담당자	성명	이선영	직위	팀장/책임
	연락처 직장전화	031-739-7433	휴대전화	*******
	연락처 전자우편	drleesy@keti.re.kr	국가연구자번호	10152131

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2022 년 2 월 28 일

연구책임자: 이 선 영 (인)
주관연구개발기관의 장: 김 영 삼 (직인)
공동연구개발기관의 장: 조 준 희 (직인)
공동연구개발기관의 장: 성 명 호 (직인)
공동연구개발기관의 장: 조 석 주 (직인)
공동연구개발기관의 장: 김 점 현 (직인)

과학기술정보통신부장관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

최종보고서

보안등급: 일반[○], 보안[ ]

중앙행정기관명	과학기술정보통신부	사업명	사업명	자율주행솔루션서비스플랫폼	
전문기관명	정보통신기획평가원		내역사업명 (해당 시 작성)		
공고번호	제2018-0568호	총괄연구개발과제번호 (해당 시 작성)			
		연구개발과제번호		2019-0-00268	

기술분류							
국가과학기술표준분류	차량지능화 기술 (EA0907)	50%	S/W 솔루션 (EE0202)	30 %	인공지능 (EE0108)	20 %
ICT기술분류	DEV0301	50%	DEV0502	25 %	DEV0307	25 %

총괄연구개발과제명 (해당 시 작성)	국문	*비정형 주행환경 대응이 가능한 자율주행 SW 핵심기술 개발*
	영문	Development of core technology for autonomous driving software corresponding to atypical driving environments
연구개발과제명	국문	*인지, 판단, 제어 알고리즘 검증 시뮬레이션 및 데이터셋 생성용 SW기술 개발*
	영문	Development of SW technology for recognition, judgement and path control algorithm verification simulation and dataset generation

주관연구개발기관	기관명	한국전자기술연구원	사업자등록번호	125-82-05237
	주소	(13488)경기도 성남시 분당구 새나리로 25	법인등록번호	135471-0000431
연구책임자	성명	이선영	직위	팀장/책임
	연락처 직장전화	031-739-7433	휴대전화	*******
	연락처 전자우편	drleesy@keti.re.kr	국가연구자번호	10152131

연구개발기간	전체		2019. 04. 01 - 2021. 12. 31(2년 9개월)
	단계 (해당 시 작성)	1년차	2019. 04. 01 - 2019. 12. 31(0년 9개월)
		2년차	2020. 01. 01 - 2020. 12. 31(1년 0개월)
		3년차	2021. 01. 01 - 2021. 12. 31(1년 0개월)

연구개발비 (단위: 천원)	정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계			미포함 예산
				지방자치단체		기타( )					
	현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계	5,900,000	83,350	419,050	0	0	0	0	5,983,350	419,050	6,402,400	0
1년차	1,900,000	30,000	142,050	0	0	0	0	1,930,000	142,050	2,072,050	0
2년차	2,000,000	30,000	151,800	0	0	0	0	2,030,000	151,800	2,181,800	0
3년차	2,000,000	23,350	125,200	0	0	0	0	2,023,350	125,200	2,148,550	0

공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고 역할	비고 기관유형
공동연구개발기관	㈜이노시뮬레이션	김구	수석	*******	kim9@innosim.com	*공동*	*중소기업*
	지능형자동차부품진흥원	조봉균	팀장/선임		jbggg1@kiapi.or.kr	*공동*	*재단법인*
	고려대학교	고성제	정교수		sjko@korea.ac.kr	*공동*	*대학*
	서울시립대학교	이임평	교수		iplee@uos.ac.kr	*공동*	*대학*
위탁연구개발기관							
연구개발기관 외 기관							

연구개발과제 실무담당자	성명	이선영	직위	팀장/책임	
	연락처 직장전화	031-739-7433	휴대전화	*******	
	연락처 전자우편	drleesy@keti.re.kr	국가연구자번호	10152131	

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2022 년 2 월 28 일

연구책임자: 이 선 영 (인)
주관연구개발기관의 장: 김 영 삼 (직인)
공동연구개발기관의 장: 조 준 희 (직인)
공동연구개발기관의 장: 성 명 호 (직인)
공동연구개발기관의 장: 조 석 주 (직인)
공동연구개발기관의 장: 김 정 현 (직인)

과학기술정보통신부장관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 요 약 문 >

※ 요약문은 5쪽 이내로 작성합니다.

사업명	자율주행솔루션서비스플랫폼	총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)	-
내역사업명 (해당 시 작성)	-	연구개발과제번호	2019-0-00268

기술분류								
	국가과학기술 표준분류	1순위 소분류명 (EA0907)	50 %	2순위 소분류명 (EE0202)	30 %	3순위 소분류명 (EE0108)	20%
	ICT기술분류	1순위 소분류명 (DEV0301)	50 %	2순위 소분류명 (DEV0502)	25 %	3순위 소분류명 (DEV0307)	25%

연구개발과제 특성 (해당 시 작성)									
	기술료납부수		사회문제해결	○	혁신도약형		경쟁형과제		표준화연계	
	공개SW		SW자산뱅크		연구데이터공개		일자리연계		규제샌드박스	
	정책지정		국제공동		사업화연계		소재부품장비		수요기업	

연구개발과제명	인지, 판단, 제어 알고리즘 검증 시뮬레이션 및 데이터셋 생성용 SW기술 개발		
전체 연구개발기간	2019. 04. 01 - 2021. 12. 31(2년 9개월)		
총 연구개발비	총 6,402,400 천원 (정부지원연구개발비: 5,900,000 천원, 기관부담연구개발비 : 502,400 천원, 지방자치단체지원연구개발비: 0 천원, 그 외 지원연구개발비: 0 천원)		
연구개발단계	기초[ ] 응용[○] 개발[ ] 기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[ ]	기술성숙도 (해당 시 기재)	착수시점 기준(3) 종료시점 목표(5)
연구개발과제 특성 (해당 시 작성)	-		

연구개발 목표 및 내용

최종 목표

o 국내 비정형 주행환경을 포함하는 다양한 주행 환경에서의 센서특성과 주행특성을 모사하고, 인공지능 학습용 정보를 제공함으로써, 자율주행 SW의 인지판단, 경로제어 알고리즘의 선행적 검증과 및 안정성 향상을 위한 시뮬레이션 SW 개발

o 다음과 같은 End Product 개발을 목표로 함

- 센서 에뮬레이션 알고리즘(SW)
: 카메라, 레이더, 라이다, 초음파, GPS, IMU 동시처리 및 임의위치 정보센싱 지원

- 자율주행 시뮬레이터 및 저작도구(SW)
: 100객체 이상 Massive Simulation 환경에서 렌더링 속도 60fps

- 인공지능 기반 도로객체 인지, 판단 및 차량 제어 알고리즘(SW)
: 3종 이상 센서 Fusion 객체검지, 인식성능 mAP 80, 영역탐지 정밀도 70mIoU급으로 1m간격 이상 객체 회피이동 수행 가능

- 인공지능 학습/검증 Synthetic 데이터셋DB 및 성능검증 SW(SW)
: 3종이상 센서통합 Synthetic Sensor Fusion 데이터셋, 데이터셋 기반 공개형 Bench Mark

- HIL/VIL용 인터페이스 및 데이터 송수신장치(HW)
: 3rd Party SIL/HIL 연계용 표준형 I/F 지원(OSI/FMI/ROS 등) 및 실시간 H/W I/F

- 통합 자율주행 시뮬레이션 플랫폼(SYS)
: Senor/Environment/Actor Simulation 및 Low Level I/F 및 자동 DB추출 포함 솔루션

전체 내용

o 주요 기능(또는 규격)

: 비정형 주행환경 및 도로환경 시뮬레이션용 엔진 기술 개발
- 비정형 주행환경 그라운드 룰 모델링용 시나리오 생성, 검증 기능
- 정밀맵 기반 실 주행환경(도로, 건물, 도로인프라 등) 정밀 모사
- 도로 공유사용자, 주행 객체 렌더링 및 행동 시뮬레이션 기능
- 월드 및 지형 편집기능 및 동역학 모델 지원 기능
- 기상, 조도 등 모사 가능한 환경 편집 기능
- 게임엔진 기반 고해상도 시뮬레이션 영상 재생 기능
- 시나리오 기반 통합형 자율주행 시뮬레이션 성능 분석 기능

: 가상환경 센서 동작모사(에뮬레이션) 기술 개발
- 센서 특성, 환경별 감쇄조건 등이 포함된 정밀 센서 에뮬레이션 모델
- 카메라, 라이다, 레이더 및 GNSS, IMU 등 센서 에뮬레이션
- 유연한 센서 장착 위치 변경 및 다중 센서 동시 정보 송수신 지원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		- OSI기반 표준화된 센서 및 기능블록 인터페이스 규격 지원 **: 그라운드룰 대응 탐지, 인식, 경로제어모듈 개발 및 검증** - 센서 퓨전 기반 전방위 3차원 주행환경 및 객체탐지 기능 - 비정형 자율주행지원 인공지능기반 인지, 판단, 회피, 경로제어 기능 - 딜레마 상황 대응을 위한 Scene Understanding 및 주행예측 기능 - 센서 및 인지, 판단, 회피, 경로제어로직 Fault test기능 **: 시뮬레이터 기능 확장 및 유효성 검증 평가용 인터페이스 기술 개발** - 3rd Party Simulator Integration용 표준 인터페이스(FMI등) 기능 - Real Time Testing & Verification (HIL/VIL) 인터페이스 기능 - 실시간 HIL/VIL 처리용 데이터 송수신 변환 하드웨어 **: 학습, 테스트 및 검증용 데이터셋 생성 및 평가기술 개발** - 확장 가능한 JSON기반 데이터셋 Descriptor 정의 및 자동생성 기능 - Semantic 및 Instant Segmentation 데이터셋 생성기능 - Stereo Depth 데이터셋 생성기능 - Lidar 기반 PoC 및 Synthetic Sensor Fusion 데이터셋 생성기능 - 벤치마킹용 Training, Test 및 Validation용 데이터셋 생성 기능 - 온라인 Synthetic 인공지능 알고리즘 성능 벤치마킹 서비스 기능

연구개발성과

o 연구개발성과의 주요 성능치

평가 항목	단위	연구개발 최종 목표치	최종 달성 실적	달성율 (%)
1. 센서 모사대응 가능 영상처리 알고리즘 종류	종	6	6	100
2. 모사가능 센서 종류	종	5 이상	5	100
3. SIL/HIL/VIL 지원 표준 인터페이스 종류	종	4 이상	4	100
4. GT데이터셋 융합정보 종류	종	3 이상	6	100
5. 학습/테스트용 GT데이터셋	장 (누적)	300,000 이상	301,832	100
6. 도로객체 인식 성능	mAP	80	85.90	100
7. 영역탐지 정밀도	mIoU	70	70.90	100
8. 객체 회피 이동 간격	m	1	0.454	100
9. 센서 Fusion 종류	종	3	4	100
10. 그라운드룰 기반 주행 시나리오	Case (누적)	10	10	100
11. 모사 가능 환경 조건	건	8 이상	8	100
12. 지원 가능 도로 객체 종류	종	10 이상	10	100
13. 지원 가능한 시나리오 이벤트 종류	개	12 이상	12	100
14. 시뮬레이터 렌더링 속도	fps	60	60	100
15. 저작도구 기능성 검증	% (에러율)	1 미만	0	100
16. 시뮬레이션 기반 비정형 DB	개(누적)	100,000	152,860	100
17. 센서 모사를 위한 실차 DB	개(누적)	40,000	74,409	100
18. 시나리오 시뮬레이션 대비 실차 재현성	%	95	96.23	100
19. 카메라 잡음 추가 지원 가능 종류	종	3 이상	5	100
20. 카메라 ISP-잡음 제거 성능 검증	dB	2.0 이상	2.55	100
21. 지원 가능 Auto-exposure 구현수준	%	10%	4.89	100
22. HDR 변환 기능 구현 수준	bit	32	32	100
23. 모사 가능 렌즈 종류	종	3 이상	3	100
24. 비네팅 효과 추가/제거 구현 수준	건	3 이상	3	100
25. 모사 대상 라이다 센서 종류	종	2	2	100
26. 라이다 모사 정확도	%	≥80	86.3	100
27. 라이다 모사 속도	1000점/s	≥50	186.68	100
28. S/W	건	5	10	100
29. 특허	건	7	10	100
30. 논문	건	5	12	100
31. 리빙랩 검증용 가상 주행환경 에셋 구축	건	50	63	100
32. 리빙랩 검증용 에피소드 기반 가상 자율주행 서비스	종	1	1	100

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 연구개발성과 세부내용

<1차년도>

- 프로젝트 운용 환경 구축
- 시뮬레이터 상위 통합 기능 및 구조 정의
- 시뮬레이터 탑재 모듈 구조 개발
- 자율주행 서비스용 학습 및 테스트용 데이터셋 구조 개발
- 시뮬레이션 엔진 구조 개발
- 자율주행 시뮬레이터 기본 구조 개발
- 자율주행 저작도구 설계 및 기본 기능 개발
- 시뮬레이션 유효성 검증 및 평가 기술 문헌 조사 및 분석
- 상용 시뮬레이터 기반 시뮬레이션의 요구사양 비교분석
- 그라운드 룰 테스트 케이스 도출
- 카메라 모델링 기법 및 방법 연구 및 구현
- 시뮬레이터 인터페이스 규격 정의 및 구조설계
- 라이다 시뮬레이션 선행연구 분석 및 라이다 센서 조사/선정
- 신호, 기하, 복사 모델링 기법 연구 및 구현
- 라이다 시뮬레이터 구축 및 시험
- 개발된 알고리즘을 시뮬레이터와 인터페이스하기 위한 규격 정의

<2차년도>

- 시뮬레이터 기능 보완, 검증 및 연동 테스트 수행
- 시뮬레이터 연계 모듈 개발 및 검증
- 자율주행 서비스를 위한 학습, 테스트, 검증용 데이터셋 1차 구축 및 검증
- 그라운드 룰 초안정의 및 테스트용 시나리오 생성
- 시뮬레이션 엔진 기능 고도화 개발
- 자율주행 저작도구 기능 고도화 개발
- 그라운드 룰 시뮬레이션용 이면도로 주행 시나리오 개발
- AI 기반 자율주행 알고리즘 검증이 가능한 기준 데이터 분석 및 모델링 요소 정의
- PG기반 가상현실 시뮬레이터 실차탑재 시스템 설계
- 렌즈 따른 (광각, 어안) 영상 왜곡 추가 및 보정 추가 도구 개발
- 렌더링 된 영상으로부터 HDR 영상 획득기능 개발
- Auto exposure 처리기능 개발
- 1차 검증을 위한 연동 환경 구축 및 평가 수행
- 모델링 기법 고도화를 통한 시뮬레이터 개선
- 실제 주행환경을 고려한 라이다 시뮬레이터 실험 및 개선
- 실측 데이터를 통한 시뮬레이터 검증

<3차년도>

- 시뮬레이터 통합검증 및 기능보완 수행
- 시뮬레이터 연계 모듈 보완 개발
- 자율주행 서비스용 학습 및 테스트용 데이터셋 보완구축 및 검증
- 그라운드 룰 정의 및 시뮬레이터 기반 검증
- 시뮬레이션 엔진 기능 안정화 및 성능 최적화
- 자율주행 시뮬레이터 기능 안정화 및 성능 최적화
- 자율주행 저작도구 기능 안정화 및 성능 최적화
- PG 기반 시뮬레이터 실차탑재 환경 구축
- 시뮬레이터 신뢰성 향상을 위한 표준화된 시뮬레이터와의 성능 비교 검증
- PG 기반 시뮬레이터 실차 탑재 테스트 및 데이터 상호 검증 분석
- 통합 시스템을 고려한 시뮬레이션 영상에서 개발 알고리즘 수행
- 알고리즘 개선 및 최적화 연구
- 개발 기술 성능 최종 평가주행환경, 날씨 및 조도 변화에 따른 라이다 시뮬레이터 실험

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	• 시뮬레이션 속도 및 정확도를 개선을 위한 실험 수행 • 실측 데이터와 시뮬레이션 데이터의 정량적 비교를 통한 시뮬레이터 검증

연구개발성과 활용계획 및 기대 효과

주요 개발결과	주요 기능	주요 성능치
비정형 주행환경 및 도로환경 시뮬레이션 엔진	● 기상, 조도 등 다양한 환경조건 적용 ● 고해상도 시뮬레이션 화면 재생 ● 통합형 시뮬레이션 성능 분석제공	● 100만 폴리곤 기준 렌더링 60hz 이상 ● 100개 이상 Massive Simulation
가상환경 센서 에뮬레이터	● 센서제품특성, 환경별 감쇄조건 등 반영 ● 유연한 센서위치 설정 변경 기능 ● 다중센서 동시 정보 송수신 지원	● 5종 이상 센서 동시 에뮬레이션 ● OSI 표준 규격기반 인터페이스 지원 ● 32bit HDR기능 제공
인공지능탐지, 인식 및 경로제어 SW	● 전방위 3차원 주행환경 및 객체 탐지 ● 딜레마 상황대응 동작예측 및 Scene Understanding ● 충돌방지 회피제어 및 경로이동	● 3센서Fusion 객체검지(3종 이상) ● 인식성능 80mAP ● 영역탐지 정밀도 70mIoU ● 1m간격기준 객체 회피이동 수행
시뮬레이터 기능확장, 유효성 검증평가 I/F	● 3rd Party연계 표준 SIL 인터페이스지원 ● 실시간테스트용 HIL/VIL인터페이스지원 ● 실시간 HIL/VIL처리용 I/F변환 하드웨어	● 4종이상 표준 인터페이스 규격 지원
학습/테스트/검증용 데이터셋	● Sensor Fusion 데이터셋 지원 ● Synthetic 데이터 기반 인공지능 알고리즘 성능 벤치마킹 지원	● 3종 이상 Sensor Fusion형 Synthetic Fusion 데이터셋 ● 상황별 300,000장 이상 데이터셋구축

연구개발성과의 비공개여부 및 사유	공개과제

연구개발성과의 등록·기탁 건수

논문	특허	보고서 원문	연구시설·장비	기술요약정보	소프트웨어	표준	생명자원		화합물	신품종	
							생명정보	생물자원		정보	실물
33	22	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-

연구시설·장비 종합정보시스템 등록 현황

구입기관	연구시설·장비명	규격(모델명)	수량	구입연월일	구입가격(천원)	구입처(전화)	비고(설치장소)	ZEUS 등록번호
-	-	-	-	-	-	-	-	-

국문핵심어 (5개 이내)	자율주행	시뮬레이터	어뮬레이션	인공지능	센싱
영문핵심어 (5개 이내)	Autonomous Driving	Simulator	Emulation	Artificial Intelligence	Sensing

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<목 차>

1. 연구개발과제의 개요..... 9

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용 13

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도..... 38

4. 목표 미달 또는 미흡한 사항에 대한 분석 54

5. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도..... 54

6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획..... 55

7. 연구개발성과에 대한 후속연구 및 추가 개발 계획 57

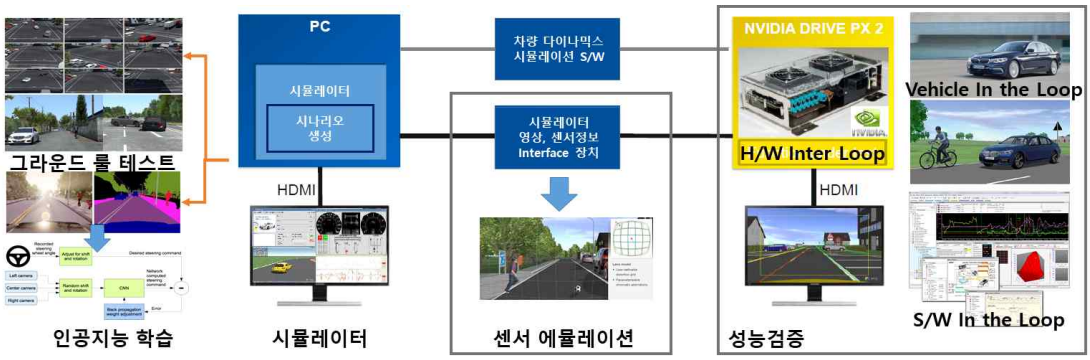
8. 연구개발비 사용실적 58

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 개요

1) 정의

자율주행 SW의 실도로 주행시 한계점을 발견하고, 위험상황 발생시 능동적인 대응 방안을 선행적으로 검증하여 시스템의 문제점을 개선하기 위해, 센서의 센싱특성과, 비정형 주행환경을 모사하여 제공함으로써, 자율주행 SW의 인공지능 기반 인지판단, 경로제어 알고리즘의 안정성을 검증하는 시뮬레이션 SW(시뮬레이터) 개발



< 그림 2 본 과제 개발 시뮬레이터 동작 및 기능 개념도 >

2) 세부 기술 내용

① 비정형 주행환경 대응 자율주행 시뮬레이터 개발

- 비정형 주행환경 대응 시뮬레이션 엔진 기술 개발
- 비정형 주행환경 대응 객체 모델링 등 자율주행 시뮬레이터 저작도구 개발
- 주행환경(도로, 건물 등 인프라) 정보수집, 렌더링 및 도로객체 3D모델 개발
- 그라운드 룰 시뮬레이션용 이면도로 주행 시나리오 생성 및 검증

② 시나리오별 그라운드룰 대응 탐지, 인식, 경로제어모듈 개발 및 검증

- 센서 융합형 도로객체, 주행영역 센싱/탐지기능 모듈 개발 및 검증
- 정형/비정형 열악환경 대응 환경인식 인공지능 모듈 개발 및 검증
- 회피, 충돌방지 및 전역 경로 생성을 위한 Path Planning 모듈 개발 및 검증
- 딜레마 상황 회피용 주행예측 인공지능 모듈 개발 및 검증

③ 자율주행 시뮬레이션용 센서 동작 모사(에뮬레이션) 기술 개발

- 자율주행 차량탑재 카메라/라이다/레이더/초음파 모사용 에뮬레이션엔진 개발
- 시뮬레이터-에뮬레이션 엔진 연동 및 확장을 위한 인터페이스 표준 개발

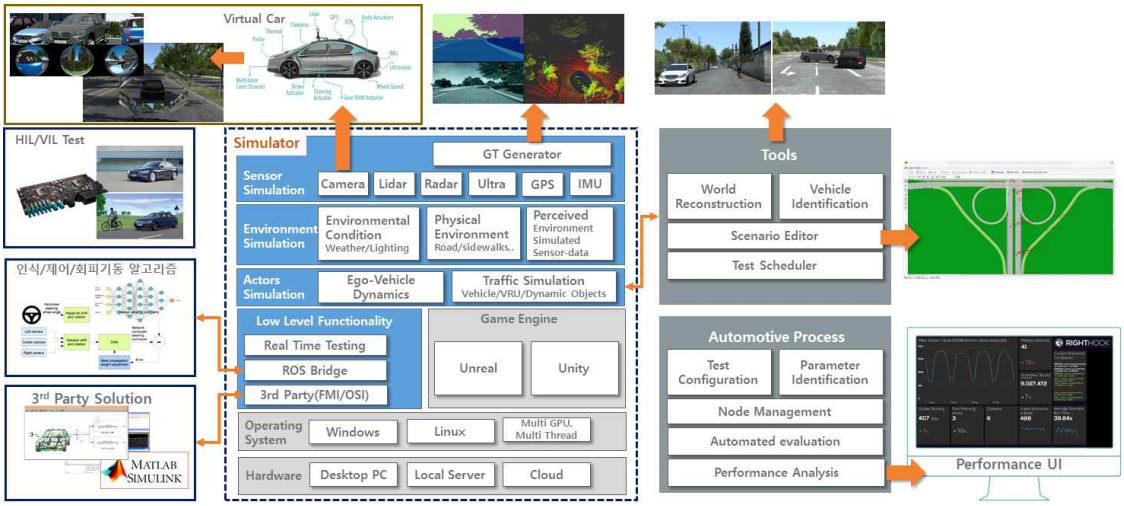
④ 시뮬레이터 기반 학습, 테스트용 데이터셋 자동생성 및 평가기술 개발

- 시뮬레이터 영상기반 3D 거리정보(스테레오 Depth) 자동생성 기술 개발
- 센서정보(카메라, 레이더, 라이다 등) 통합형 데이터셋 자동생성 기술개발
- Detection, Semantic/Instant Segmentation 및 차선 등 데이터셋 자동생성 기술 개발
- 데이터셋 정보 기술용 Descriptor 표준개발
- 데이터셋 기반 인공지능 인식 알고리즘 검증용 성능평가 기술 개발

⑤ 시뮬레이터 기능 확장 및 유효성 검증 평가용 인터페이스 개발

- 상용 및 오픈소스 시뮬레이션 소프트웨어 연계용 인터페이스 개발
- 알고리즘 유효성 검증용 시뮬레이터-물리적 제어기 연동 인터페이스 개발
- PG 기반 시뮬레이터-실차 연동 테스트 및 데이터 상호 검증 분석

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



< 그림 3 본 과제 개발 시뮬레이터 구성 및 세부 기능블록 >

3) 기술 개발의 필요성

① 정부 지원의 필요성

- **비정형 자율주행 검증에 대한 요구 증가**

  : 최근 자율주행 관련 사고가 많이 발생하여 자율주행 자동차의 안전성에 대한 불안감이 증폭되고 있으며, 실도로에서 자율주행차를 검증하기에는 규제 및 비용 측면에서 많은 어려움이 존재하므로, 정부 차원의 지원이 필요함

  : 특히 이면도로 등에서의 비정형 자율주행 검증은 일반 도로보다 더 많은 돌발상황 및 열악한 환경에서 수행하므로 정부 차원의 지원이 꼭 필요함



< 그림 4 이면도로 비정형 주행환경의 예 >

- 효과적인 완전자율주행 서비스 구현을 위한 유효성 검증

  : 완전자율주행 서비스 구현을 위해서는 다양한 운용 환경에 대한 광범위의 데이터 구축·공유를 기반으로 하는 유효성 검증이 필수로 요구되나 이를 실 환경 기반으로 구현이 어려우므로 이를 효과적으로 구축하고 공유하기 위한 정부차원의 지원이 필요함

  : 이를 통해 서비스 운영에 따른 그라운드 룰을 정의하고, 재현된 주행환경정보를 기반으로 안전하고, 효과적인 자율주행 알고리즘과 시스템의 사전 검증이 가능하여 다양한 자율주행차와 AICBM 융합의 신서비스 창출 가능

  : 실 환경에서 실험이 불가능한 다양한 운용환경 및 조건에 대응 가능한 시뮬레이터 기반 조건생성 및 검증을 통해 추측 가능한 오류 및 불확실성에 대한 리빙랩 기반 선행적 검증 수행으로 자율주행서비스 시장 경쟁력 향상 가능

② 기술적 필요성

- **실 도로 환경에서 검증 불가능한 다양한 코너 케이스에 대한 검증 필요**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 인공지능 기술을 접목한 자율주행서비스 성패는 다양한 환경조건에서의 지속적 테스트와 이에 따라 수집되는 데이터의 양에 좌우되는 만큼, 자율주행 서비스에서 요구되는 다양한 센서를 모사하여 장착하고, 이를 기반으로 각종 다양한 서비스 시나리오에 대한 주행, 검증이 가능한 시뮬레이터 개발 시급

: 잦은 돌발 상황과 열악한 주행환경인 비정형 주행환경에서도 안정적 자율주행을 위해서는 다양한 코너케이스 및 딜레마상황 기반 검증이 필요하나 사고위험, 주변조건 등으로 실도로 기반 실증 어려워 시뮬레이터 개발 시급

: 이를 통해 최종적으로 자율주행용 인지, 판단, 제어 SW를 고도화함으로써, 자율주행 기술 및 서비스에 대한 선제적인 사용자 수용성과 신뢰성 확보 가능

- **각종 도로객체와 이의 모든 동작을 조건별로 균일하게 포함하는 인공지능용 학습/테스트 데이터셋은 실 도로 환경에서 취득 불가능**

: 자율차용 인공지능의 안정화를 위해서는 자율차량에 탑재된 센서를 이용하여 각종 도로객체에 대해 동작, 방향, 위치, 날씨 등 모든 조건에 대해 최대한 균일한 정보가 분포된 데이터셋이 요구되나 이의 실 환경 취득은 불가능

: 이에 따라 카메라, 라이다 등 각종 센서의 검지 정보가 포함된 학습, 테스트용 데이터셋(GT : Ground Truth)을 제공하는 시뮬레이터의 개발이 시급함

- **기존 차량 검증 방식 한계에 따른 신뢰성, 기능검증 연동기능 제공 필요**

: 자율주행 기술 검증은 운전자가 운전하는 일반 자동차와는 달리 여러 가지 기술(차량, 센서, 통신 등)이 복합적으로 융합되어 수행되어야 하므로 기존의 차량 안전성 검사 및 검증 기술로는 완벽한 수행이 어려움

: 이에 따라 자율주행 관련 선진국들은 시뮬레이터 기반 자율주행 기술 실증을 진행하고 있으며, 이를 이용하여 개발 기술의 신뢰성 및 성능 검증을 위한 평가 기술 개발을 진행하고 있어 자율주행의 신뢰성, 기능검증을 연동할 수 있는 시뮬레이터의 개발이 시급함

③ 경제적 필요성

- **시뮬레이터를 통해 기술격차 극복 및 기술기반의 시장 경쟁력 확보 가능**

: 자율주행 및 자율주행 인지, 판단 부분은 10년 이상의 기술격차를 보임

: 시뮬레이션 기반 방법은 실도로 테스트에 비해 매우 낮은 비용으로 관련 기술의 실험 및 개발 진행이 가능하므로, 시뮬레이터를 이용한 비정형 자율주행 기술 검증 및 평가 방법 개발로 미래자동차 산업의 기술적 우위를 확보하고 시장 선점 기회 제공 가능

- **시뮬레이터를 통해 시장 가격 경쟁력을 확보한 자율주행 솔루션 개발 가능**

: 자율주행의 핵심기술인 인식-판단 분야는 선도기술과 10년 이상의 기술격차를 나타내고 있으며 기술격차 극복을 위해 대규모의 자본 투자가 필요함

: 다양하고 빠른 실험이 가능하고, 낮은 비용으로 기능의 테스트 및 검증이 가능한 자율주행 시뮬레이터를 통해 기존 방법 대비 투여비용과 소요시간대비 효율적인 기술개발을 수행함으로써 개발 기간이 짧아지고, 시장에서 가격 경쟁력을 확보한 솔루션의 개발 가능

: 저렴하고 빠른 개발을 지원하는 시뮬레이터 및 시뮬레이터를 통해 생성되는 가상의 학습/테스트용 데이터셋은 국내 강소 SW중심 중소중견기업이 자율주행 시장에 진입할 수 있는 디딤돌로 작용할 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- **자율주행 시장 확대로 시뮬레이터 및 검증솔루션 시장 또한 급격 확대 예상**
  : 드라이빙 시뮬레이터 시장은 2025년까지 1.6억불 수준으로 확대 예상되며 구글 자회사인 Waymo는 전체 자율주행 차량 테스트의 90% 이상을 시뮬레이터에 의존하는 등 자율주행 시장 확대로 시뮬레이터 및 가상 검증 솔루션 시장 또한 급격하게 확대될 것으로 예상되어 관련기술 개발 시급

- **국산기술 기반의 국내 강소 SW 육성 지원**
  : 선제적인 자율주행 시뮬레이터 분야에 대한 지원을 통해 초기시장 창출과 중소기업 투자촉진 및 가상환경 기반 자율차 기술검증 기반 마련으로 시장 활성화 지원 가능

4) 기술의 용도 및 적용 분야

① 자율주행용 시뮬레이션 소프트웨어
- 본 과제의 결과물은 자율주행 로직(검지, 인식 및 경로제어/회피) 검증용 시뮬레이션 소프트웨어로 활용될 수 있음

② ADAS검증용 시뮬레이션 소프트웨어
- 본 과제의 결과물은 지능형운전자지원시스템(ADAS) 기능 검증용 시뮬레이션 소프트웨어로 활용될 수 있으며 주 응용 가능 분야는 자동긴급제동(AEB), 차선이탈경보(LDWS), 운전자 상태감지시스템(DMS) 등의 시뮬레이션 용도로 사용될 수 있음

③ 무인정찰, 무인 배송, AGV 등 무인 자율주행 시뮬레이션 소프트웨어
- 본 과제의 과물은 무인정찰, 무인배송로봇 및 산업용 AGV(Automated Guided Vehicle) 등의 검지, 인식 및 경로제어/회피 검증용 시뮬레이션 소프트웨어로 활용될 수 있음

④ VR게임, 차량시뮬레이션 게임 등
- 본 과제의 결과물은 VR게임 및 SCS 소프트웨어사의 Euro Truck Simulator등과 같은 차량 운전 시뮬레이터 게임 등 다양한 분야로 확대 적용 가능함

⑤ 국내환경 기반 인공지능 학습 및 테스트용 대규모 Virtual Dataset
- 본 과제의 결과물은 각종 시나리오에 따른 데이터셋 생성 기능을 포함하고 있으므로 유럽에서 개발된 대규모 Virtual Dataset인 Synthia Dataset과 같이 국내환경 기반의 인공지능 학습, 테스트용 Virtual 데이터 세트로 활용 가능함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

2-1. 기술개발 추진 일정

한국전자기술연구원 (1차년도)													
일련번호	개발내용	추진 일정											달성도 (%)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	총괄 주관 요구사항 검토 및 통합 시뮬레이터 요구기능 정의													100%
2	기능별 동작 구조 및 기능 블록간 연계 구조 정의													100%
3	시뮬레이터 기능 확장 및 SIL/HIL/VIL 연동방안 수립													100%
4	자율주행 서비스 컨텐츠 요구사항 정의 및 설계													100%
5	자율주행 인지, 판단, 회피 및 경로제어 알고리즘 구조 개발													100%
6	SIL/HIL/VIL 및 기능 확장 테스트용 인터페이스 구조 개발													100%
7	레이더 센서 에뮬레이션 로직 구조 개발													100%
8	학습, 테스트 및 검증용 데이터셋 총괄 주관 요구사항 검토 및 사양 정의, 설계													100%
9	기존 데이터셋 기반 호환 테스트 위한 인터프리터 설계 및 검증													100%

한국전자기술연구원 (2차년도)													
일련번호	개발내용	추진 일정											달성도 (%)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	총괄 주관 요구사항 추가검토 및 통합 시뮬레이터 요구기능 보완													100%
2	기능별 동작 검증 및 기능블록간 연동 테스트 수행													100%
3	시뮬레이터 기능확장 및 SIL/HIL/VIL 연동방안 및 테스트 수행													100%
4	자율주행 서비스 컨텐츠 요구사항 보완설계													100%
5	자율주행 인지, 판단, 회피 및 경로제어 알고리즘 개발 및 검증													100%
6	SIL/HIL/VIL 및 기능 확장 테스트용 인터페이스 개발 및 검증													100%
7	레이더 센서 에뮬레이션 로직 개발 및 검증													100%
8	학습, 테스트 및 검증용 데이터셋 1차 구축													100%
9	성능분석 및 벤치마킹 로직 개발													100%
10	데이터셋 기반 성능 공개 검증위한 벤치마킹 서버 설계													100%
11	그라운드 룰 테스트 케이스 분석													100%
12	그라운드 룰 테스트 케이스 기반 저작도구 활용 테스트 시나리오 생성													100%
13	그라운드 룰 초안 정의													100%

한국전자기술연구원 (3차년도)													
일련번호	개발내용	추진 일정											달성도 (%)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	시뮬레이터 세부 운용 시나리오 수립													100%
2	기능별 동작 검증 및 기능블록간 연동 테스트 보완													100%
3	시뮬레이터 통합, 세부 운용 시나리오 기반 SW 동작 검증 및 보완													100%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4	시뮬레이터 기능확장, SIL/HIL/VIL 연동 테스트 수행 및 유효성 검증수행												100%
5	자율주행 인지, 판단, 회피 및 경로제어 알고리즘 시뮬레이터 연동 검증, 보완												100%
6	SIL/HIL/VIL 및 기능 확장 테스트용 인터페이스 보완, 최적화												100%
7	레이더 센서 에뮬레이션 로직 보완 개발												100%
8	학습, 테스트 및 검증용 데이터셋 추가구축												100%
9	학습, 테스트 및 검증용 데이터셋 공개 및 벤치마킹 서버 구축												100%
10	그라운드 룰 정의 및 저작도구 기반 테스트 시나리오 보완												100%
11	시뮬레이터 기반 유효성 검증 및 보완												100%
12	기술이전 준비												100%

㈜이노시뮬레이션 (1차년도)													
일련번호	개발내용	추진 일정											달성도(%)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	시뮬레이터 및 저작도구 구조 설계 및 개발													100%
2	시뮬레이션 엔진 프로토타입 개발													100%
3	자율주행 시뮬레이터 프로토타입 개발													100%
4	자율주행 저작도구 프로토타입 개발													100%

㈜이노시뮬레이션 (2차년도)													
일련번호	개발내용	추진 일정											달성도(%)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	시뮬레이션 엔진 동역학 및 AI 연동 개발													100%
2	자율주행 시뮬레이터 센서 및 DB 연동 개발													100%
3	자율주행 저작도구 기능 고도화													100%
4	자율주행 시뮬레이터 통합 검증													100%

㈜이노시뮬레이션 (3차년도)													
일련번호	개발내용	추진 일정											달성도(%)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	시뮬레이터 엔진 성능 개선													100%
2	자율주행 알고리즘 검증 환경 개발													100%
3	지형 및 시나리오 저작도구 성능 개선													100%
4	자율주행 컴퓨팅 환경 실증 테스트													100%

지능형자동차부품진흥원 (1차년도)													
일련번호	개발내용	추진 일정											달성도(%)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	시뮬레이션 유효성 검증 및 평가 기술 문헌 조사 및 분석													100%
2	상용 시뮬레이터 기반 시뮬레이션의 요구사양 비교 분석													100%
3	그라운드 룰 테스트 케이스 도출													100%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

지능형자동차부품진흥원 (2차년도)													
일련번호	개발내용	추진 일정											달성도 (%)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	그라운드 룰 시뮬레이션용 이면도로 주행 시나리오 개발													100%
2	AI 기반 자율주행 알고리즘 검증이 가능한 기준 데이터 분석 및 모델링 요소 정의													100%
3	PG기반 가상현실 시뮬레이터 실차탑재 시스템 설계													100%

지능형자동차부품진흥원 (3차년도)													
일련번호	개발내용	추진 일정											달성도 (%)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	PG기반 시뮬레이터 실차탑재 환경 구축													100%
2	시뮬레이터 신뢰성 향상을 위한 표준화된 시뮬레이터와의 성능 비교 검증													100%
3	PG 기반 시뮬레이터 실차 탑재 테스트 및 데이터 상호 검증 분석													100%

고려대학교 (1차년도)													
일련번호	개발내용	추진 일정											달성도 (%)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	카메라 센서의 잡음 합성 모사 기술 구현													100%
2	영상 내 잡음 제거 기술 구현													100%
3	카메라 노출 조절 기술 구현													100%
4	영상 색감 조정 기술 구현													100%

고려대학교 (2차년도)													
일련번호	개발내용	추진 일정											달성도 (%)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1차 검증을 위한 연동 환경 구축 및 평가 수행													100%
2	렌더링 된 영상으로부터 HDR 영상 획득기능 개발													100%
3	Auto exposure 처리기능 개발													100%
4	렌즈 따른 (광각, 어안) 영상 왜곡 추가 및 보정 추가 도구 개발													100%

고려대학교 (3차년도)													
일련번호	개발내용	추진 일정											달성도 (%)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	렌즈에 따른 영상 왜곡 추가 및 보정 모듈 개발													100%
2	카메라 ISP-잡음 제거 성능 개선													100%
3	비네팅 효과 조절 (Midpoint, Amount, Roundness) 도구 개발													100%

서울시립대학교 (1차년도)													
일련번호	개발내용	추진 일정											달성도 (%)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	라이다 시뮬레이션 선행연구 분석 및 라이다 센서 조사/선정													100%
2	신호, 기하, 복사 모델링 기법 연구 및 구현													100%
3	라이다 시뮬레이터 구축 및 시험													100%
4	라이다 시뮬레이터 인터페이스 규격 정의													100%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

서울시립대학교 (2차년도)													
일련번호	개발내용	추진 일정											달성도(%)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	모델링 기법 고도화를 통한 라이다 시뮬레이터 개선				----	----								100%
2	실제 주행환경을 고려한 라이다 시뮬레이터 실험 및 개선					----	----	----	----	----	----	----		100%
3	실측 데이터를 통한 라이다 시뮬레이터 검증					----	----	----	----	----				100%

서울시립대학교 (3차년도)													
일련번호	개발내용	추진 일정											달성도(%)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	주행환경, 날씨 및 조도 변화를 고려한 라이다 시뮬레이터 개발				----	----								100%
2	속도 및 정확도 향상을 위한 라이다 시뮬레이터 개선					----	----	----	----	----	----	----		100%
3	정량적 비교를 통한 라이다 시뮬레이터 검증					----	----	----	----	----				100%

※ 개발내용의 경우 연구개발계획서 내용에 근거하여 작성할 것

----------당초계획

——·——·——개발실적

2-2. 해당연도 연구개발기간 추진 실적 및 추진내용

[주관연구개발기관: 한국전자기술연구원]

(1차년도)

o 프로젝트 운용 환경 구축

- 참여기관간 정보 운용 체계 정의 및 PMS(Project Management System) 구축
  - 업무일정관리, 문서체계 및 결과물 공유를 위한 기본 PMS 체계 구축
    : 프로젝트 운용 환경 구축을 위한 version관리 시스템과 일정관리 툴을 분석하여 본 프로젝트를 운용하기 위한 sw버전 관리 시스템 및 일정관리 환경 구축
- 첨부 1.1.1_프로젝트 운용 환경 구축 참조

o 시뮬레이터 상위 통합 기능 및 구조 정의

- 총괄 주관 요구사항 검토 및 이를 반영한 통합 시뮬레이터 요구기능 정의
  - 비정형 주행환경 대응위한 시뮬레이터 요구사항 정의
  - 기존의 시뮬레이터 기능, 동작에 대해 검토하고 본 과제 시뮬레이터의 기능 사양 정의
  - 기존 시뮬레이터의 UI 및 정보 전달 체계에 대해 검토하고 본 과제 시뮬레이터의 UI 설계 사양에 대해 정의
- 기능별 동작 구조 및 기능블록간 연계 구조 정의
  - 시뮬레이터 동작 기능사양 기반 블록 및 구조 설계 완료
  - 시뮬레이터의 기능 블록별 세부 동작 기능 정의
- 시뮬레이터 기능확장 및 SIL/HIL/VIL 연동방안 수립
  - OSI(Open Simulation Interface), ROS bridge 등의 인공지능 알고리즘 연계 및 시뮬레이터 기능 확장 인터페이스 검토 및 분석 완료
  - 기존 시뮬레이터의 외부 인터페이스 연동 관련 자료 분석 완료
  - 본 과제 시뮬레이터의 연동기능 제공 범위 및 구현 방안 정의
- 자율주행 서비스 컨텐츠 요구사항 정의 및 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 자율주행 서비스 수행위한 시범지역 선정 및 적합성 분석 완료
- 서비스 시범지역에 대한 3D 공간정보(MMS기반 정보, 정적/동적 에셋) 구축
- 자율주행 시뮬레이션 서비스 콘텐츠 관련 기술동향 분석 완료
- 시뮬레이션 공간 구성위한 필요 3D객체 확보방안 검토 및 규격 정의
- 3D 객체 모델링 및 Unity3D 기반 주행 가상환경 구성

• 첨부 1.1.2_시뮬레이터 상위 통합 기능 및 구조 정의 참조

o 시뮬레이터 탑재 모듈 구조 개발

• 인지/판단/회피/경로제어 알고리즘 구조 개발

- 인지, 판단, 회피 및 경로제어 알고리즘 세부 요구사항 분석 및 기능정의

: 인지/판단/회피 및 경로제어 수행을 위한 센서입력, 운용환경 분석 및 인지/판단 검출 대상 식별, ODD조건 분석 등을 통해 비정형 환경에서의 인지, 판단, 회피 및 경로제어 기본 요구기능 정의

- 인지, 판단, 회피 및 경로제어 알고리즘 구조 및 기본 기능 설계

: 인지, 판단, 회피 및 경로제어 수행을 위한 시뮬레이터 엔진과 인지/판단/제어로직간의 연계 인터페이스를 위한 기본 구조 및 인터페이스를 정의함

- 인지, 판단, 회피 및 경로제어 알고리즘 인터페이스 정의 및 설계

: 상기 시뮬레이터 엔진과 연계되는 인지, 판단, 회피 및 경로제어 알고리즘 기본 구조를 기반으로 세부 기능블록을 정의하고 이의 출력정보 및 블록간의 정보 상관관계를 정의함

- 첨부 1.1.3_인지판단회피경로제어 알고리즘 구조 개발 참조

• SIL/HIL/VIL 및 기능 확장 테스트용 I/F 구조

- SIL/HIL/VIL 규격 분석, 선정 및 센서 에뮬레이션 인터페이스 방안수립
  : 상용 시뮬레이터의 외부 인터페이스 지원 범위 분석 완료
  : 3rd party 제품 연동위한 OSI, FMI 등 표준 규격 분석 완료
  : 표준 규격 기반 본 과제 시뮬레이터의 SIL/HIL/VIL 지원 범위 정의 및 구조 설계 완료
  : 표준 규격 기반 센서 에뮬레이션 로직 인터페이스 방안 수립 완료
- 기능 확장 테스트용 인터페이스 구조 및 기본 기능 설계
  : 인공지능 등의 시뮬레이터 기능확장위한 인터페이스 방안 정의
  : 기능확장위한 테스트용 인터페이스 구조, 기능 설계 완료
  : 개발 시뮬레이터에서의 차량 및 인프라간 메시지 셋 기반 인터페이스 요구사항 정의
- 시뮬레이터 정보 표출 요구사항 정의
  : 시뮬레이션 운영환경의 가시화위한 요구사항 정의
  : 시뮬레이터 표출 정보에 대한 GUI 구성 요구사항 정의
  : 시뮬레이터 기능 메뉴 구성에 대한 정의
  : 도로/도로시설물/주행객체/환경표출 렌더링 씬 및 에셋 구성 정의
- 첨부 1.1.4_SIL_HIL_VIL 및 기능확장 테스트용 IF구조 개발 참조

• 레이더 센서 에뮬레이션 로직 구조 개발

- 상용 센서 구조 및 성능 분석
  : 차량용 레이더센서 운용 주파수, 알고리즘 및 RCS등 특성 등 분석
  : 3종의 원거리 및 중거리 레이더에 대한 성능 규격 분석
- 레이더 센서 에뮬레이션을 위한 세부 기능 정의 및 기본 기능설계/검증
  : 상기 레이더 센서 분석결과를 기반으로 주요 핵심 파라미터 기본값 정의
  : 레이더센서 시뮬레이션을 위한 신호발생 모듈 및 수신모듈 기본 기능구현 및 검증
- 시뮬레이터 엔진 연동을 위한 인터페이스 구조 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

: OSI-FMU기반의 시뮬레이터 엔지-레이더센서 에뮬레이터 연동용 데이터셋 정의

- 첨부 1.1.4_레이더센서 에뮬레이션 로직 구조 개발 참조

o 자율주행 서비스용 학습 및 테스트용 데이터셋 구조 개발

- 학습, 테스트 및 검증용 데이터셋 총괄 주관 요구사항 검토 및 사양 정의, 설계
  - 비정형 주행환경 대응위한 학습, 테스트 및 검증용 데이터셋 요구사항 정의
  - 상용 및 공개 데이터셋 구조, 특성 분석 완료
  - 학습, 테스트 및 검증용 데이터셋 및 Descriptor 구조 정의, 설계 완료
- 기존 데이터셋 기반 호환 테스트를 위한 인터프리터 설계 및 검증
  - 기존 데이터셋 포맷을 갖는 데이터셋의 과제 정의 포맷으로 변환위한 인터프리터 설계/검증 완료
- 첨부 1.1.6_자율주행 서비스용 학습 및 테스트용 데이터셋 구조 개발 참조

(2차년도)

o 시뮬레이터 기능 보완, 검증 및 연동 테스트 수행

- 총괄 주관 요구사항 추가검토 및 이를 반영한 통합 시뮬레이터 요구기능 보완
  - 비정형 주행환경 추가 정의 및 대응위한 시뮬레이터 요구사항 보완 완료
  - 상용시뮬레이터에 대한 추가 기능, 동작에 대한 검토 수행 및 이를 적용한 본 과제 기능사양 도출
  - 본 과제의 UI설계 사양 보완을 위한 사용시뮬레이터 기능 검토 및 정보 출력위한 UI 기능 보완 수행
- 기능별 동작 검증 및 기능블록간 연동 테스트 수행
  - 시뮬레이션HOST, 센서에뮬레이션, 자율주행 인지/판단/제어 시스템 구성의 시뮬레이션 시스템 구조 확정
  - 블록간 데이터 연계위한 ROS기반 데이터 구조 보완 및 동작 테스트 수행
- 시뮬레이터 기능확장 및 SIL/HIL/VIL 연동방안 보완 및 테스트 수행
  - 인공지능 알고리즘, 센서에뮬레이션 모듈 및 시뮬레이터 연계위한 OSI, ROS bridge 구현
  - 외부확장용 FMI bridge구현 및 기능 테스트 수행
- 자율주행 서비스 컨텐츠 요구사항 보완 설계
  - 자율주행 서비스 수행위한 시범지역인 서울 상암지역에 대한 비정형 구간 컨텐츠 보완
  - 기 구축한 자율주행 서비스 시범지역에 대한 3D 공간정보 보완 구축 수행
- 첨부 1.2.1_시뮬레이터 기능보완, 검증 및 연동 테스트수행 참조

o 시뮬레이터 연계 모듈 개발 및 검증

- 자율주행 인지, 판단, 회피 및 경로제어 알고리즘 개발 및 검증
  - 인지, 판단, 회피 및 경로제어 세부 요구사항 보완 및 상세설계
    : 비정형 주행환경 기반 운용환경 및 인지/판단 검출, 회피/경로제어 알고리즘 요구사항 보완
    : 단일 모델 기반 센서 융합 및 추적 알고리즘 기능구현
    : 다중 센서로부터 전송되는 데이터의 ROS message filter기반 정보 정합 로직 구현
  - 인지, 판단, 회피 및 경로제어 알고리즘 개발 및 검증
    : 딥러닝 기반 객체인지 및 semantic segmentation 알고리즘 개발
    : 판단 및 회피를 위한 Localization 및 경로생성 알고리즘 개발
    : PID 및 MPC 기반의 종/횡방향 제어 시스템 개발

: 범용 공개 데이터셋 및 본 과제의 합성 데이터셋 기반 알고리즘 학습, 테스트 수행

- 인지, 판단, 회피 및 경로제어 알고리즘 인터페이스 상세설계 및 구현

: 인지, 판단, 회피 및 경로제어 알고리즘과 시뮬레이터 엔진간의 연계위한 데이터 전송 규격 정의

- 첨부 1.2.2_자율주행 인지, 판단, 회피 및 경로제어 알고리즘 개발 참조

• SIL/HIL/VIL 및 기능 확장 테스트용 인터페이스 개발 및 검증

- SIL/HIL/VIL 및 센서 에뮬레이션 인터페이스 설계 검증

: 표준 규격 기반 SIL/HIL/VIL 지원 인터페이스 설계 및 검증

: 표준 규격 OSI(Open Simulation Interface) 기반 센서 에뮬레이션 로직 인터페이스용 데이터 컨버터 설계 및 연동검증

- 기능 확장 테스트용 인터페이스 설계 및 검증

: 인공지능 등 시뮬레이터 기능 확장용 인터페이스 방안 보완

: 시뮬레이터의 기능확장을 위한 센서 에뮬레이션 인터페이스 및 프로토콜 설계, 검증

: 차량 및 인프라 간 메시지 셋 기반 통신 인터페이스 개발

- 시뮬레이션 운영환경(도로, 기상, 센서 정보) 가시화 기능 개발

: 자율주행 시뮬레이터의 기상정보 및 시간변화 표출을 위한 환경 속성 정의 및 구현

: 차량 주행환경, Traffic 제어 설정 및 센서 데이터 에뮬레이션 통한 3D객체 모델 데이터 프리뷰 가시화 기능 개발

: 카메라, 레이더, 라이다 센서 에뮬레이션 정보 속성 가시화 제어 기능 개발

: 자율주행 시뮬레이션시 발생 가능한 각종 이벤트 상황 속성 정보 가시화 제어 기능 개발

- 첨부 1.2.3_SIL_HIL_VIL 및 기능확장 테스트용 IF개발 참조

• 레이더 센서 에뮬레이션 로직 개발 및 검증

- 레이더 센서 에뮬레이션을 위한 세부 기능 정의 및 기본 기능설계/검증

: 레이더 에뮬레이션을 위한 적용 환경 및 파라미터 정의

: 거리, 각도 검출 및 추적용 에뮬레이션 센서의 신호처리 알고리즘 구현

: 검지, 추적 동작 구현 및 에뮬레이션 로직 구현 및 검증

- 시뮬레이터 엔진 연동을 위한 인터페이스 구현

: 시뮬레이터 엔진과 센서 에뮬레이터 간의 OSI 표준 프로토콜을 통한 데이터 교환 모듈 구현 및 구현

- 첨부 1.2.4_레이더 센서 에뮬레이션 로직 개발 및 검증 참조

o 자율주행 서비스를 위한 학습, 테스트, 검증용 데이터셋 1차 구축 및 검증

• 학습, 테스트 및 검증용 데이터셋 1차 구축

- 학습, 테스트, 검증용 데이터셋, Descriptor 구조 정의 및 설계

- 데이터셋 추출, 분류 및 DB화 통한 데이터셋 구축

• 성능분석 및 벤치마킹 로직 개발

- 인공지능 알고리즘의 Detection (mAP) 및 Semantic segmentation (mIoU) 성능 검증위한 로직구현

• 데이터셋 기반 성능 공개 검증을 위한 벤치마킹 서버 설계

- 벤치마킹용 서버 메뉴체계 설계 및 UI구현

- 벤치마크 서버의 유지보수 위한 관리자 및 사용자 페이지 구현

- Training, Test 및 Evaluation 데이터셋의 배포 및 업로드 관리위한 기능 구현

- 사용자 업로드 데이터의 성능분석 및 벤치마킹 로직 탑재, 검증

• 첨부 1.2.5_자율주행 서비스 위한 학습, 테스트, 검증용 데이터셋 1차구축 참조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 비정형 기반 그라운드 룰 초안정의 및 테스트용 시나리오 생성

- 그라운드 룰 테스트 케이스 분석
  - 1세부에서 도출된 그라운드 룰 테스트 케이스의 유효성 분석 및 보완
- 그라운드 룰 테스트 케이스 기반 저작도구 기반 테스트 시나리오 생성
  - 테스트 시나리오 생성위한 세부조건 수립 및 저작도구 기반 시나리오 동작용 디스크립션 수행
  - 테스트 시나리오 동작 기반 그라운드룰 유효성 평가 및 디스크립션 보완그라운드 룰 초안정의
- 그라운드 룰 초안 정의
  - 그라운드 룰 초안 대응 문서화 및 테스트 케이스 디스크립션 수행
- 첨부 1.2.6_비정형 기반 그라운드룰 초안정의 및 테스트용 시나리오 생성 참조

(3차년도)

o 시뮬레이터 통합검증 및 기능보완 수행

- 시뮬레이터 세부 운용 시나리오 수립
  - 1세부 자율주행SW ODD/OEDR 유효성 검토를 통한 시뮬레이터의 통합 검증용 세부 운용 시나리오 수립
    : 1세부에서 정의한 자율주행SW ODD/OEDR 유효성 검토 완료함
    : 1세부 적용 자율주행SW ODD/OEDR 기반 시뮬레이터 통합 검증 위한 시나리오 정의 수행
- 기능별 동작 검증 및 기능블록간 연동 테스트 보완수행
  - 운용 시나리오 기반 기능블록간 연동 테스트 수행 및 디버깅
    : 통합 검증용 운용시나리오 기반으로 시뮬레이터의 기능 블록간의 동작 검증
  - 연동테스트 기반 기능블록 구조 추가보완 및 기능블록별 세부 동작 기능 추가보완
    : 외부 VILS 연동위한 시뮬레이션 엔진 구조 변경 수행함
    : 센서 에뮬레이션 시스템의 센서 장착 및 Configuration 기능 추가 구현
- 시뮬레이터 기능확장, SIL/HIL/VIL 연동 테스트 수행 및 유효성 검증 수행
  - 각종 인공지능 알고리즘 등과 연계, 시뮬레이터 기능을 확장, 활용하기 위한 인터페이스 방안 보완 및 테스트 수행
    : 자율주행SW(자율주행 로직) 연동위한 센서 데이터 전송용 OSI 업데이트 내용 반영
    : 외부 시뮬레이터 연동위한 ROS bridge 인터페이스 보완
  - SIL/HIL/VIL 연동 기능 보완 및 테스트 수행
    : 실차 기반 VILS 시뮬레이션 위한 인터페이스 기능 보완 및 테스트 수행
  - PG 또는 실증지역 기반의 실차 테스트와 시뮬레이터 기반테스트 성능 비교검증
    : PG 또는 실증지역 검증용 실차 테스트의 자율차 센서 구성과 동일한 시뮬레이터 내의 자율차 센서 구성
    : 1세부에서 선정된 실증 지역에 대해 시범서비스 지역과 동일한 지역에 대해 시뮬레이터 기반 자율주행 로직 구동 테스트 수행하여 동작 결과를 비교함
- 자율주행 서비스 컨텐츠 요구사항 보완 설계
  - 서비스 시범지역 3D 공간정보 보완 및 비정형 요소 보완구축 수행
    : 과제에서 개발하는 비정형 주행구간 외에 시범 서비스 지원을 위한 시범지역 인근의 정형 구간에 대한 공간정보를 보완 구축함
    : 객체, 주행환경 등에 대해 비정형 요소를 포함하여 컨텐츠를 보완, 구축함
- 첨부 1.3.1_시뮬레이터 통합검증 및 기능보완 참조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 시뮬레이터 연계 모듈 보완개발

- 자율주행 인지, 판단, 회피 및 경로제어 알고리즘 시뮬레이터 연동 검증, 보완
  - 인지, 판단, 회피 및 경로제어 알고리즘 보완, 최적화
    : 인지/판단/경로제어 알고리즘의 통합위한 최적화 및 보완 수행
    : 시뮬레이터 기반의 자율주행알고리즘(인지/판단/경로제어) 연동 검증을 수행하고 정상 동작을 확인함
    : 인지/판단 기반 경로제어를 위한 멀티 센서 기반 센서퓨전 통한 인식 검증을 시뮬레이터를 통해 보완, 수행함
  - 인지, 판단, 회피 및 경로제어 알고리즘 인터페이스 보완 및 최적화
    : 시뮬레이터 연동 알고리즘 인터페이스의 안전성 분석 통한 보완 및 최적화 수행
    : 정적분석 수행한 알고리즘 인터페이스 SW 코드에 대해 시뮬레이터 연동 테스트 완료
  - 첨부 1.3.2_자율주행 인지, 판단, 회피 및 경로제어 알고리즘 시뮬레이터 연동 참조
- SIL/HIL/VIL 및 기능 확장 테스트용 인터페이스 보완 및 최적화
  - SIL/HIL/VIL 및 센서 에뮬레이션 인터페이스 보완, 최적화
    : SIL/HIL/VIL용 ROS bridge 인터페이스 기반 시뮬레이터 연계 검증 수행
    : 센서 에뮬레이션용 OSI 표준 규격 기반 시뮬레이터 연계 검증 수행
  - 기능 확장 테스트용 인터페이스 보완, 최적화
    : 인공지능 등 시뮬레이터 기능 확장용 인터페이스 방안 보완 수행
    : 오픈플랫폼(Apollo) 기능 확장용 인터페이스 검증 및 시뮬레이터 연계 검증
    : 차량 및 인프라 간 메시지 셋 기반 통신 인터페이스 검증 및 보완 수행
  - 실공간 모델링 기반 3D모델 정보의 공간정보 연동 표출
    : 국가공간 오픈데이터(공간정보산업진흥원) 기반 가상세계 변환 환경 구축
    : 서비스 시나리오 기반 가상 컨텐츠 환경 및 정밀지도 기반 운행환경 시뮬레이션 가시화 기능 검증
  - 첨부 1.3.3_SIL_HIL_VIL 및 기능확장 테스트용 IF보완 참조
- 레이더 센서 에뮬레이션 보완 개발 및 검증
  - 레이더센서 에뮬레이션 로직 시뮬레이터 연동 검증 및 기능 보완
    : 레이더 에뮬레이션용 지원 모델 대비 성능 비교 분석 수행
    : 레이더 에뮬레이션용 센서의 전파방사 패턴 및 수신성능 기능 보완 수행
    : 눈, 비 등의 환경 변화, 도로객체에 따른 감쇄 및 반사율 변화 기능 보완 수행
    : 거리, 각도 검출 및 추적용 레이더 에뮬레이션 센서의 신호처리 알고리즘 보완 수행
    : 시뮬레이터 연동 기반 레이더 에뮬레이션 로직 보완 수행
  - 에뮬레이터 인터페이스 시뮬레이터 연동 검증 및 기능보완
    : 레이더 에뮬레이션 위한 시뮬레이터 연동 UI 인터페이스 보완 수행
    : 시뮬레이터 엔진 연동 위한 표준규격기반 인터페이스 검증 및 기능보완
  - 첨부1.3.4_레이더 센서 에뮬레이션 보완 개발 및 검증 참조

o 자율주행 서비스를 위한 학습, 테스트, 검증용 데이터셋 보완구축 및 검증

- 학습, 테스트 및 검증용 데이터셋 추가 구축
  - 학습, 테스트 및 검증용 데이터셋 및 Descriptor 구조 보완
    : 가상환경 기반 데이터셋 구조 보완 수행
    : JSON기반 데이터셋 구조 보완 수행
    : 이미지 기반 데이터셋 구조 보완 수행

- 데이터셋 추출, 분류 및 DB화 추가수행
  : 인공지능 기반 인지알고리즘의 성능 향상위해 데이터셋의 DB관리 파일 규격 보완 정의
  : 합성 데이터셋의 정보 구성 종류 보완 정의
  : 인공지능 학습/테스트용 합성 데이터셋 300,000장 규모로 구축 완료
- 다양한 환경에서의 데이터셋 자동생성 수행
  : 다양한 종류의 데이터셋을 자동으로 생성하기 위해 자동생성 SW 개발 수행
  : 시간, 날씨 등의 변화를 지원 가능한 데이터셋 생성 지원

• 성능분석 및 벤치마킹 로직 개발
- mAP 및 mIOU등 알고리즘의 인식, 오인식 성능분석 로직 보완
  : 인공지능 알고리즘의 Detection 결과 및 Semantic segmentation 결과에 대해 정확도를 검증하기 위해 GT데이터셋 기반의 성능 분석 수행
  : 인공지능 알고리즘의 Detection 결과는 mAP score 계산 로직 구현
  : 인공지능 알고리즘의 Semantic segmentation 결과는 mIOU score 계산 로직 구현

• 데이터셋 기반 성능 공개 검증을 위한 벤치마킹 및 데이터셋 공개 서버 구축
- 벤치마킹 서버 웹페이지 메뉴체계 보완, 구현
  : 초기 텍스트 기반 UI를 기반으로 벤치마크 서버 웹페이지를 개발함
- 관리자 페이지 및 유저 페이지 기능 보완
  : 벤치마크 서버의 유지보수 및 사용자 접근위한 관리자 페이지 구현 수행
  : 사용자의 개인정보 수정 및 제출결과 확인 페이지 기능 구현 완료
- 데이터셋 탑재 및 인덱싱 기능 구현
  : 데이터셋의 배포 및 업로드 등의 관리를 위한 기능 구현 완료
- 합성 데이터셋 다운로드 기능 구현 및 합성 데이터셋 공개
  : 합성 데이터셋 다운로드 페이지 및 기능 구현 수행
  : 합성 데이터셋 공개위해 공공 데이터포털에 합성 데이터셋을 게시함
- 성능분석 및 벤치마킹 로직 탑재, 최종 검증
  : 벤치마크 데이터셋을 이용하여 mAP 등의 알고리즘의 성능 수치를 추출하는 기능 구현

• 첨부1.3.5_자율주행 서비스 위한 학습, 테스트, 검증용 데이터셋 보완구축 및 검증 참조

o 그라운드 룰 정의 및 시뮬레이터 기반 검증

• 그라운드 룰 정의 및 저작도구 기반 테스트 시나리오 보완
- 그라운드 정의 및 규격화 수행
  : ODD 표준 규격 기반의 그라운드룰 정의 보완 수행
  : 비정형 환경 반영한 그라운드 룰 범위 및 정의 검토 및 보완 수행
- 테스트 케이스 디스크립션 보완 수행 및 다양한 시나리오 구성/생성
  : 비정형 환경 반영 테스트 시나리오 동작용 디스크립션 보완 수행
  : 1세부 서비스 실증 지역 기반 비정형 환경 기반 테스트 시나리오 설계 수행

• 시뮬레이터 기반 유효성 검증 및 보완
- 서비스 콘텐츠 탑재 및 1세부 실증 서비스의 코너 케이스에 대한 시뮬레이터 기반 유효성 검증 수행
  : 비정형 1세부 실증 서비스를 위해 정의한 시나리오를 기반으로 코너케이스를 정의하고 시뮬레이터 기반의 유효성 검증을 수행함
  : 3개 코너케이스 생성(걸음이 느린 보행자의 무단 횡단, 주차된 차량 앞에 차량이 갑작스럽게 컷인하여 자차 앞으로 주행, 비보호 교차로 진입 중 장애물에 의해 차량이 가려짐)
- PG환경 기반 VIL기반 그라운드 룰 검증 및 통합 운용 검증 수행

: 그라운드 룰 검증 및 통합 운용 검증 환경 정의

: 실 자율주행차와 시뮬레이션 통합 운용 VIL 시스템 기반 그라운드 룰 검증 수행

- 첨부1.3.6_그라운드룰 정의 및 시뮬레이터 기반 검증 참조

[공동연구개발기관: 이노시뮬레이션]

(1차년도)

o 시뮬레이션 엔진 구조 개발

- 시뮬레이션 엔진 기본 구조 설계 및 개발
  - 자율주행 시뮬레이터 구조 개발
    : 분산 시뮬레이션을 위한 MVC 아키텍처 기반의 모델러, 렌더러, 제어기 구조 개발
    : 첨부2.1_1차년도-시뮬레이션 엔진의 1.1 참조
  - 시뮬레이션 엔진 구조 개발
    : 멀티스레드 기반 범용 잡 스케쥴러(job system) 시스템 설계, 메시지 큐와 이벤트 핸들러 및 상태 머신 구조 개발
    : 첨부2.1_1차년도-시뮬레이션 엔진의 1.2 참조
- 자율주행 알고리즘 처리기 설계
  - 분산 자율주행 시뮬레이션 프레임워크 설계
    : 모델 서버, 영상 클라이언트 시뮬레이터의 분산 시뮬레이션 프레임워크 설계 및 특허 출원
    : 첨부2.1_1차년도-시뮬레이션 엔진의 2.1 참조
  - MVC 아키텍처 구조 설계
    : MVC 디자인 패턴을 응용하여 모델, 뷰, 컨트롤러의 시뮬레이션 엔진 구조를 설계 및 개발
    : 첨부2.1_1차년도-시뮬레이션 엔진의 2.2 참조
  - 시뮬레이션 제어 로직 설계
    : 시뮬레이션 및 영상 모델을 분리하고 실행 시간 및 동기 제어 로직을 설계함
    : 첨부2.1_1차년도-시뮬레이션 엔진의 2.3 참조
- 동역학 엔진 구조 및 기본 모델 개발
  - 차량 동역학 엔진
    : 차량 동특성을 시뮬레이션하는 엔진 및 각 하위 시스템을 설계 하고 기본 구조 개발
    : 첨부2.1_1차년도-시뮬레이션 엔진의 3.1 참조
  - 차량 동역학 모델
    : 승용차량 차량 바퀴 모델, 조향 장치 모델 및 지면 상태 모델의 수학적 모델링
    : 첨부2.1_1차년도-시뮬레이션 엔진의 3.2 참조
  - 차량 동특성 모델
    : 지면 높이, 차량 움직임에 따른 수직방향 동특성 및 조향 장치 힘 모델링
    : 첨부2.1_1차년도-시뮬레이션 엔진의 3.3 참조

o 자율주행 시뮬레이터 기본 구조 개발

- 분석기 기본 기능 개발
  - PCM 파형 자료 구조 개발

: 시뮬레이션 신호 관리를 위한 PCM 타입 자료 구조 및 버퍼 관리 모듈 개발

: 첨부2.2_1차년도-자율주행 시뮬레이터의 1.1 참조

- 통신 신호 프로파일러 개발

: 이더넷 통신 송수신 모듈 및 OpenGL 기반 오실로스코프 파형 출력 기능 개발

: 첨부2.2_1차년도-자율주행 시뮬레이터의 1.2 참조

- 트래픽 생성기 구조 개발

: 저작된 주행 시나리오에 따른 동적 객체의 교통 시뮬레이션 제어 SW를 개발함

: 첨부2.2_1차년도-자율주행 시뮬레이터의 1.3 참조

• 데이터 관리자 설계 및 기본 기능 개발

- 영상 모델 렌더러

: 시뮬레이션 객체 모델과 호환되는 렌더링 객체 모델을 구성하고, 상호호환 가능한 렌더러 구조를 유니진 엔진을 기반으로 개발함

: 첨부2.2_1차년도-자율주행 시뮬레이터의 2.1 참조

- 영상 객체 시스템

: 영상 DB 로더에서 객체 트리를 생성 하고, 지형 및 객체, 도로 렌더링 시스템 개발함

: 첨부2.2_1차년도-자율주행 시뮬레이터의 2.2 참조

- 센서/렌더러 인터페이스 설계 및 기본기능 개발

: 객체 정보 및 GT 데이터의 센서 렌더러 입출력 통신 인터페이스 설계 및 기본 기능 개발

: 첨부2.2_1차년도-자율주행 시뮬레이터의 2.3 참조

• 검증 콘텐츠 개발

- 검증용 시나리오 및 시뮬레이션 개발

: 비정형 시나리오 3종, 100만 폴리곤 이상 주행 환경 개발과 30 FPS 이상 성능 확보

: 첨부2.2_1차년도-자율주행 시뮬레이터의 3.1 참조

o 자율주행 저작도구 설계 및 기본 기능 개발

• 자율주행 콘텐츠 저작도구 기능 설계

- 저작도구 구조 설계

: 지형 편집기와 시나리오 편집기로 구성하고, 콘텐츠 제작 과정 설계 및 기본 구조 개발

: 첨부2.3_1차년도-자율주행 저작도구의 1.1 참조

- 객체 관리 시스템

: 주행 기상 환경 및 객체 배치 관리 시스템 및 객체 GUI 설정 관리 기능 개발

: 첨부2.3_1차년도-자율주행 저작도구의 1.2 참조

- 카메라 시스템

: 위치, 이동 속도, 높이, 키 매핑, 네비게이션 기능 등 카메라 시스템을 개발함

: 첨부2.3_1차년도-자율주행 저작도구의 1.3 참조

- 이벤트 시스템

: 시나리오 편집기의 Task 별 트리거의 화면 표시 기능, 이벤트 식별 속성 GUI 개발

: 첨부2.3_1차년도-자율주행 저작도구의 1.4 참조

- 에셋 관리 모듈

: 모델링 파일, 도로정보 등 저작된 프로젝트의 리소스 입출력 관리 모듈 개발

: 첨부2.3_1차년도-자율주행 저작도구의 1.5 참조

- 재질 관리 모듈

: 3D 모델의 재질로 사용되는 이미지 로더 및 광원, 색상, 텍스처 생성 관리 모듈 개발

: 첨부2.3_1차년도-자율주행 저작도구의 1.6 참조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 기본 프리셋을 지원하는 월드 및 지형 생성 시스템 개발
  - 도로 편집기
    : 주행 트랙, 경로 생성, 차로 추가/삭제, 도로 노드 연결 등 도로 편집 기능 개발
    : 첨부2.4_1차년도-지형편집기의 1.1 참조
  - 정적 객체 시스템
    : 좌회전/램프/우회전 구간 기본 프리셋 개발 및 도로/인도/정적객체의 영역으로 분류된 월드 및 지형 생성 시스템 개발
    : 첨부2.4_1차년도-지형편집기의 1.2 참조
  - LOD 기능
    : 가시거리에 따라 렌더링 부하를 줄일 수 있도록, 단계별 모델 생성 LOD 기본 기능 개발
    : 첨부2.4_1차년도-지형편집기의 1.3 참조
- 현실감 높은 실시간 라이팅 시스템 개발
  - 라이팅 시스템
    : 엠비언트 오클루전 적용 주변광/그림자 및 주간/야간 효과의 라이팅 시스템 개발
    : 첨부2.4_1차년도-지형편집기의 2.1 참조
  - 광원 효과
    : 태양의 위치 변화, 일조량 증감 및 후미등/전조등 광원 효과(Emissive Light) 개발
    : 첨부2.4_1차년도-지형편집기의 2.2 참조
- 시나리오 편집기 기본 구조 개발
  - 이벤트 시스템
    : 항목 관리, 검색, 데이터 관리, 객체 목록 관리 등의 이벤트 시스템을 개발함
    : 첨부2.5_1차년도-시나리오편집기의 1.1 참조
  - 이벤트 함수
    : 이벤트 조건 설정 기능과 행동 설정 기능의 이벤트 함수 기능 및 이벤트 4종 개발
    : 첨부2.5_1차년도-시나리오편집기의 1.2 참조
- 시나리오 편집기 객체 생성 및 저장 기능 개발
  - 도로 객체
    : 동적 객체 등록, 편집, UI 관리 기능 개발 및 도로 객체 4종 개발
    : 첨부2.5_1차년도-시나리오편집기의 2.1 참조
  - 주행 경로
    : 도로 객체 생성/소멸 등 경로 생성/편집 기능 개발 및 비정형 시나리오 3종 개발
    : 첨부2.5_1차년도-시나리오편집기의 2.2 참조

(2차년도)

o 시뮬레이션 엔진 기능 고도화 개발

- 시나리오의 운영 및 이벤트 처리 기능 개발
  - 시뮬레이션 프레임워크 개발
    : 인공지능 및 센서 시뮬레이터의 분산 시뮬레이션 프레임워크 통합 S/W 개발
    : 첨부2.1_2차년도-시뮬레이션 엔진의 1.1 참조
  - 트래픽 생성기 개발
    : 저작도구에서 개발된 시나리오의 재생 제어 및 도로망 시뮬레이션 S/W 개발
    : 첨부2.1_2차년도-시뮬레이션 엔진의 1.2 참조
  - 분산 시뮬레이션 동기 제어 설계

: 분산 시뮬레이터 들의 데이터 및 시간 동기 제어 방법 설계 및 특허 출원
: 첨부2.1_2차년도-시뮬레이션 엔진의 1.3 참조

- AI 알고리즘의 실행/제어 기능 개발
  - 제어 힘 로딩 시스템 개발
    : 차량 제어 모듈을 추상화하고 조이스틱 등 백엔드 모듈 개발로 SIL/HIL/VIL 확장성 확보
    : 첨부2.1_2차년도-시뮬레이션 엔진의 2.1 참조
  - AI 처리기 개발
    : 주관사 인공지능 시뮬레이터와 통신하는 차량 제어 백엔드 모듈 개발
    : 첨부2.1_2차년도-시뮬레이션 엔진의 2.2 참조
- 동역학 엔진 승용차 모델 개발
  - 승용차 동역학 모델 시뮬레이션
    : 승용차 현가장치, 타이어, 조향, 변속장치의 Simulink 시뮬레이션 및 모델 개발
    : 첨부2.1_2차년도-시뮬레이션 엔진의 3.1 참조
  - 시뮬레이션 출력데이터 검증
    : 실차 주행 비교를 통한 차량 해석모델 검증
    : 첨부2.1_2차년도-시뮬레이션 엔진의 3.2 참조
  - 차량 동역학 처리기 개발
    : 제어 힘 로딩 및 차량 정보 출력의 1 KHz 주기 동역학 시뮬레이션 엔진 개발
    : 첨부2.1_2차년도-시뮬레이션 엔진의 3.3 참조
  - 자율주행 RT HW 연동 개발
    : 자율주행 로직 확장을 위한 RT HW 장비의 시뮬레이션 환경 구축 및 통신 연동 모듈 개발
    : 첨부2.1_2차년도-시뮬레이션 엔진의 3.4 참조

o 자율주행 시뮬레이터 기능 고도화 개발

- 모니터링 GUI 및 기능 개발
  - 시뮬레이션 데이터 프로파일러
    : 디버깅 및 모의실험을 위한 실시간 파형 모니터링 모듈 개발
    : 첨부2.2_2차년도-자율주행 시뮬레이터의 1.1 참조
  - 환경 렌더러 GUI
    : 자율주행 모사 환경 시뮬레이션 파라미터 튜닝 GUI 지원으로 시뮬레이션 환경 개선
    : 첨부2.2_2차년도-자율주행 시뮬레이터의 1.2 참조
- 데이터 관리자의 로그 및 DB 연동 기능 개발
  - 오브젝트 매니저
    : 고성능 Unity3D 엔진 교체로 100만 폴리곤 이상의 가상 주행 환경에서 50 FPS 이상의 렌더링 성능 목표 달성
    : 첨부2.2_2차년도-자율주행 시뮬레이터의 2.1 참조
- 센서/렌더러 플러그인 인터페이스 개발
  - 네트워크 시스템
    : 고품질 3차원 환경 렌더링의 성능 분산을 위한 시뮬레이션 엔진 통신 연동 모듈 개발
    : 첨부2.2_2차년도-자율주행 시뮬레이터의 3.1 참조
  - Unity 내부 기능 이용 및 응용 기능 개발
    : 포토리얼리즘의 가상 센서 모사를 위한 Unity3D 기반 고품질 쉐이더 개발로 사실적인 TOD, 안개, 비의 환경 지원 목표 달성
    : 첨부2.2_2차년도-자율주행 시뮬레이터의 3.2 참조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 자율주행 저작도구 기능 고도화 개발

- 가상 객체의 행동 모델링 시스템 개발
  - NPC 로밍 시스템
    : NPC 가상 객체의 행동 모델링 시스템 및 SUV, 승합차, 오토바이, 자전거 4종의 시나리오 객체 지원 목표 달성
    : 첨부2.3_2차년도-자율주행 저작도구의 1.1 참조
- 지형 에디터를 고도화하여 자율주행을 위한 물리적 환경 편집 도구 개발
  - 지형에디터 고도화
    : 자율주행을 위한 물리적 환경 편집도구의 기능 개선 및 안정화로 에러율 3% 미만 목표 달성
    : 첨부2.3_2차년도-자율주행 저작도구의 2.1 참조
- 라이팅 시스템을 고도화하여 TOD 스케줄러 개발
  - Time of Day 시스템
    : 천체 물리학 적용과 라이팅 시스템 고도화로 현실감 높은 TOD 시스템의 포토리얼리즘 실현
    : 첨부2.3_2차년도-자율주행 저작도구의 3.1 참조
- 입력 파라미터에 따른 동적 기상 시스템 개발
  - 동적 기상 시스템
    : 현실감 높은 TOD 시스템 및 안개, 비 효과의 환경 모사 3건 목표 달성
    : 첨부2.3_2차년도-자율주행 저작도구의 4.1 참조
- 시나리오 편집기 개발
  - 시나리오 편집기
    : 조합 가능한 시나리오 이벤트 5종 추가 개발로 다양한 시나리오 편집 지원
    : 첨부2.3_2차년도-자율주행 저작도구의 5.1 참조

(3차년도)

o 시뮬레이션 엔진 기능 안정화 및 성능 최적화

- 시나리오 이벤트 및 행동시뮬레이션 성능 개선
  - 시나리오 이벤트 및 행동 시뮬레이션 개발
    : 운전성향에 따른 이벤트 및 행동 시뮬레이션 기능 개발
    : 차량, 보행자, 동물 등 동적 객체 자동 생성 기능 개발
    : 첨부2.1_3차년도-시뮬레이션 엔진의 1.1 참조
  - 시뮬레이션 프레임워크 버퍼 관리자 개발
    : 분산 시뮬레이션 제어를 위한 동적 원형 버퍼 관리 기능 개발
    : 첨부2.1_3차년도-시뮬레이션 엔진의 1.2 참조
- 시뮬레이션 엔진의 실제장비 연동 및 검증
  - 외부 통신 인터페이스 개발
    : 외부 S/W 및 H/W 호환을 위한 컴포넌트 및 통신 모듈(C&C Layer) 및 인터페이스 개발
    : 첨부2.1_3차년도-시뮬레이션 엔진의 2.1 참조
  - VILS 위치 제어 기능 개발
    : VIL 시뮬레이션을 위한 차량 위치 직접 제어(Direct Position) 모드 개발
    : 첨부2.1_3차년도-시뮬레이션 엔진의 2.2 참조
- 동역학 엔진 트럭/버스 모델 및 플러그인 모듈 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 트럭/버스 동역학 모델 시뮬레이션
  : 승객 밀집 동특성 반영 집중 질량 모델링, 참조 모델 파라미터 추출의 방법으로 트럭/버스 모델 개발
  : 첨부2.1_3차년도-시뮬레이션 엔진의 3.1 참조
- 차량 모델의 파라미터 변경 기능 및 모듈화 개발
  : 트럭/버스 조향, 엔진, 변속기 등 하부시스템 및 차량 시스템 플러그인 모듈 개발
  : 첨부2.1_3차년도-시뮬레이션 엔진의 3.2 참조

o 자율주행 시뮬레이터 기능 안정화 및 성능 최적화

- 이벤트 모니터링 및 데이터 비교 기능 추가 개발
  - 시나리오 이벤트 모니터링 기능 개발
    : 시나리오 처리기 이벤트 상황 디버거 및 모니터링 GUI 개발
    : 첨부2.2_3차년도-자율주행 시뮬레이터의 1.1 참조
  - 시뮬레이션 데이터 프로파일러 개발
    : 시뮬레이션 데이터 제어 흐름 프로파일러 및 레코더 기능 개발
    : 첨부2.2_3차년도-자율주행 시뮬레이터의 1.2 참조
- 렌더러의 동역학 연동기능 개발
  - 동역학 이벤트 모니터
    : 차량 동역학 엔진과 렌더러의 통신 연동 모듈 및 모니터링 GUI 개발
    : 첨부2.2_3차년도-자율주행 시뮬레이터의 2.1 참조
  - 시뮬레이터 환경 설정 고도화
    : 비정형 기상 환경 모사를 위한 눈 효과 및 황사 효과 추가 개발
    : 첨부2.2_3차년도-자율주행 시뮬레이터의 2.2 참조

o 자율주행 저작도구 기능 안정화 및 성능 최적화

- 절차적 생성 기법에 의거하여 자율주행 물리적 환경 자동 생성
  - 지형 파라미터에 맞는 자율주행 환경 생성
    : 웨이포인트를 이용한 Track 및 차선 자동 생성 기능 개발
    : Segment, CircleArc 방식 경로 생성 및 교차로 연결 기능 개발
    : 첨부2.3_3차년도-자율주행 저작도구의 1.1 참조
- 높이 조절 지형 생성 및 랜드스케이프 지형 자동 생성 시스템 개발
  - 지형에디터 고도화
    : 지형 높이 편집 및 정적 객체, 도로 조형물 생성 기능 개발
    : 첨부2.3_3차년도-자율주행 저작도구의 2.1 참조
- 입력 데이터에 의한 자율주행 이동경로 지능적 자동 생성
  - 자율주행 경로 생성 시스템
    : 동적 객체 자동 생성 및 경로 생성 시스템 개발
    : 첨부2.3_3차년도-자율주행 저작도구의 3.1 참조

[공동연구개발기관: 지능형자동차부품진흥원]

(1차년도)

o 시뮬레이션 유효성 검증 및 평가 기술 문헌 조사 및 분석

- 국내·외 시뮬레이션을 통한 자율주행 검증 논문 조사 및 분석
  - OpenCRG, OpenDRIVE, OpenSCENARIO 등 표준을 지원하는 시뮬레이션을 통한 자율주행 검증 논문 조사 및 분석
    : 첨부3.1.1_기술문서-국내·외 시뮬레이션을 통한 자율주행 검증 논문 조사 및 분석 1 참조
- 국내·외 자율주행 평가를 위한 시뮬레이션 개발 문헌 조사 및 분석
  - Google(Waymo), Tesla, LG, Microsoft AI & Research 등 자율주행 평가를 위한 시뮬레이션 개발 문헌 조사 및 분석
    : 첨부3.1.1_기술문서-국내·외 자율주행 평가를 위환 시뮬레이션 개발 문건 조사 및 분석 2 참조

o 상용 시뮬레이터 기반 시뮬레이션의 요구사양 비교분석

- 시뮬레이션 개방형 표준 분석을 통한 시뮬레이션 관련 요구사항 분석
  - OpenDRIVE®, OpenCRG®, OpenSCENARIO®등 시뮬레이션 표준을 통한 요구사항 분석
    : 첨부3.1.2_기술문서-시뮬레이션 표준 분석을 통한 요구사항 분석 1.1 참조
- 시뮬레이션 HMI 시스템 관련 요구사항 분석
  - 경고음, 시각화, 진동, 시스템해제, 모션인식 등 요구사항 분석 및 표출 방안 설계
    : 첨부3.1.2_기술문서-시뮬레이션 HMI 시스템 관련 요구사항 분석 2.1, 2.2 참조
  - VTD, ADTF, PreScan, ASM 등 9종의 자율주행 관련 상용 시뮬레이터 선정 및 분석
    : 첨부3.1.2_기술문서-기존 상용 시뮬레이터 선정 및 분석 3.1 참조
  - 자율주행 시나리오 저작 및 기존 차량 관련 완성차, 부품사, 연구기관이 주로 활용하는 소프트웨어를 기반으로 분석된 시뮬레이터 간의 요구사항 및 기술 비교 분석
    : 첨부3.1.2_기술문서-분석된 선정 시뮬레이터 간의 요구사항 및 기술 비교 분석 4.1 참조

o 그라운드 룰 테스트 케이스 도출

- 비정형 주행 환경 데이터 취득
  - 시뮬레이션 Contents 저작, 테스트케이스 분석 등을 통해 다양한 환경(야간, 골목, 날씨 조건 등)에 대한 데이터 취득 및 시뮬레이션 분석/평가 환경 개발
    : 첨부3.1.3_기술문서-비정형 주행 환경(야간, 골목, 날씨 조건) 데이터 취득 1.3 참조
- 기준 센서(영상)를 통한 비정형 주행 환경 데이터 취득
  - 모노 기반의 영상 센서, GPS 등을 이용하여 비정형 주행 환경 데이터 취득
    : 첨부3.1.3_기술문서-기준 센서(영상)를 통한 비정형 주행 환경 데이터 취득 2.1 참조
    : 첨부3.1.4_기술문서-실차 기반의 비정형도로 데이터 취득 결과 2.2 참조
- 취득된 데이터를 분석하고, AI 기반 알고리즘 검증에 적합한 데이터 분류
  - 환경 조건, 노면조건 등 비정형 케이스 별 DB 데이터 분류
    : 첨부3.1.3_기술문서-AI 기반 알고리즘 검증에 적합한 데이터 분류 3.2 참조

(2차년도)

o 그라운드 룰 시뮬레이션용 이면도로 주행 시나리오 개발

- 비정형 환경에서의 도로 공유 사용자(운전자, 보행자 등)의 안전을 위해 실증환경에서 분석된 기준을 통해 그라운드 룰 정의, 분류, 차량 제어 우선순위 요소 도출
  - 그라운드 룰 정의 및 비정형 환경에서의 도로 공유 사용자(운전자, 보행자 등)의 안전을 위한 자율주행 차량의 제어 우선순위 분석
    : 첨부3.2.1_기술문서-도로 공유 사용자의 안전 우선 주행 그라운드 룰 1.1 참조
- 추가적인 이면도로 및 객체 기준 데이터 획득 및 분류

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 운영설계영역 기반 실증환경(대구 유곡리) 분류 및 날씨(낮, 밤, 황혼, 비 등) 상황 포
- 시뮬레이션 기반 실증환경(대구 유곡리) 비정형 환경 구축 및 DB 50,000건 획득
  : 첨부3.2.1_기술문서-추가적인 이면도로 및 객체 기준 데이터 획득 및 분류 2.1 참조

• 실 도로 주행 데이터 기반 AI 학습 데이터 셋 취득 및 분류
- 실차 기반 실증환경(대구 유곡리) 비정형 주행 환경 이미지 DB 20,000건 취득
  : 첨부3.2.1_기술문서-실 도로 주행 데이터 기반의 AI 학습 데이터 셋 개발 3.2 참조

o AI 기반 자율주행 알고리즘 검증이 가능한 기준 데이터 분석 및 모델링 요소 정의

• 이면도로 주행을 위한 센서 시스템 구성 및 캘리브레이션 사양서 도출
- 이면도로 주행을 위한 실차 환경과 시뮬레이션 환경에 대한 센서 구성 요구사항 도출 및 시스템 연계 동작 사항 검증
  : 첨부3.2.2_기술문서-이면도로 주행을 위한 센서 시스템 구성 및 캘리브레이션 2.1 참조

• 자 차량(자율주행차량) 및 상대차량(차량, 이륜차) 모델링을 위한 데이터 분석 및 결과 전달
- 시뮬레이션 기반 차량 동역학 모델링 및 파라미터 Tuning을 통한 차량 거동 데이터 분석
  : 첨부3.2.2_기술문서-차량, 이륜차 등의 모델링을 위한 데이터 분석 및 결과 전달 3.2 참조

• 이면도로 환경(날씨, 도로, 물체) 요소 모델링을 위한 데이터 분석 및 결과 전달
- 비정형 실증지역(대구 유곡리 일대, 상암) 기반 운용 환경 분석
- 정밀지도 기반 실증지역 시뮬레이션 환경 모델링을 통하여 시뮬레이션 환경 데이터 분석
  : 첨부3.2.2_기술문서-이면도로 등의 모델링을 위한 데이터 분석 및 결과 전달 4.1 참조

o PG기반 가상현실 시뮬레이터 실차탑재 시스템 설계

• PG기반 시뮬레이터 실차 탑재를 위한 시뮬레이션 기반 PG 환경 구축
- 정밀지도 기반의 대구 지능형자동차부품진흥원 PG 환경 모사
  : 첨부3.2.3_기술문서-PG기반 시뮬레이터 실차 탑재를 위한 시뮬레이션 환경 분석 1.2 참조

• 시뮬레이션 시스템 탑재를 통한 차량 거동 Validation 최적 변수 도출
- Vehicle Dynamic 및 도로 환경에 대한 인터페이스 정보 분석을 통한 Validation 변수 도출
  : 첨부3.2.3_기술문서-시뮬레이션 시스템 탑재를 통한 차량 거동 Validation 최적 변수 분석 2.1 참조

• PG기반 가상현실 시뮬레이터 시스템 인터페이스 설계
  : 첨부3.2.3_기술문서-PG기반 가상현실 시뮬레이터 시스템 인터페이스 설계 3.1 참조

(3차년도)

o PG기반 시뮬레이터 실차 탑재 환경 구축

• PG기반 시뮬레이터 장착이 가능한 차량 시스템 설계
- VIL 시스템 차량 하드웨어 구성
  : 첨부3.3.1_기술문서-PG 기반 시뮬레이터 장착이 가능한 차량 시스템 설계 1.1 참조

• 차량의 거동에 강인한 시뮬레이터 장착 환경 개발
- 실시간 차량 연동을 위한 VIL 환경 구성, 좌표 변환, 가상환경 모듈 연동 설계 구현
  : 첨부3.3.1_기술문서-차량 거동에 강인한 시뮬레이터 환경 구성 2.1 참조
- VIL 시스템 기반 AEB 로직 설계 구현
  : 첨부3.3.1_기술문서-AEB 시나리오 구현을 위한 로직 설계 2.2 참조
- Simulink 기반 VIL 시스템, RT 데이터 로직, CAN 제어 로직 및 실차 주행 테스트 검증
  : 첨부3.3.1_기술문서-VIL 시스템 실차 연동 로직 설계 2.3 참조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 시뮬레이터 신뢰성 향상을 위한 표준화된 시뮬레이터와의 성능 비교 검증

- ADAS/AD 관련 표준화 규격 인증을 받은 시뮬레이터와 비교 검증
  - 표준화 규격 인증을 받은 시뮬레이터 비교 및 분석
    : 첨부3.3.2_기술문서- 표준화 규격 인증을 받은 시뮬레이터 비교 및 분석 1.2 참조
- 차량동역학, 센서 모사 정밀도, V2X 통신 등 시뮬레이션의 Tool-Cahin 비교 분석
  - 시뮬레이터 차량 동역학 비교 분석
    : 첨부3.3.2_기술문서-시뮬레이터 차량 동역학 비교 분석 2.1 참조
  - 시뮬레이터 센서 모사 정밀도 및 V2X 통신 분석
    : 첨부3.3.2_기술문서-시뮬레이터 센서 모사 정밀도 및 V2X 통신 분석 2.2 참조

o PG 기반 시뮬레이터 실차 탑재 테스트 및 데이터 상호 검증 분석

- 비정형 주행환경 시뮬레이터를 이용한 장애물 회피 알고리즘 성능 검증
  - 국내외 장애물 회피 기능 기준 및 시나리오 분석
    : 첨부3.3.1_기술문서-장애물 회피 알고리즘 성능 검증을 위한 시나리오 분석 1.1 참조
  - PG 기반 장애물 회피 알고리즘 성능 평가
    : 첨부3.3.1_기술문서-PG 기반 장애물 회피 알고리즘 성능 평가 1.2 참조
- 가상 센서 기반 실제 차량 거동 성능 검증으로 시뮬레이션 유효성 검증
  - 처량 CAN 제어를 통한 시뮬레이션 유효성 검증
    : 첨부3.3.2_기술문서-PG 기반 시뮬레이션 유효성 평가 및 검증 2.1 참조
- 차량에 탑재된 시뮬레이터의 Real-time 안전성 검증
  - PG 기반 장애물 회피 알고리즘 성능 평가 기반 Real-time 안전성 분석
    : 첨부3.3.3_기술문서-PG 기반 VIL 시스템의 Real-time 안전성 분석 3.1 참조

[공동연구개발기관: 고려대학교]

(1차년도)

o 카메라 모델링 기법 및 방법 연구 및 구현

- 환경 조건별 카메라 센서 동작 조사 및 분석
  - 실제 자율주행 환경 모사를 위한 요소기술 조사
- 기본 ISP 모듈(잡음추가 및 제거, 노출 값 조정, 색감 조정) 구현 **[첨부자료 4.1]**
  - White balance, Color correction, Gamma correction, Edge enhancement, Contrast enhancement 등의 카메라 ISP 요소기술 조사
  - 중간값 필터 기반 영상 잡음 제거, 감마 보정 기반 자동 노출 기술, 영상 색감 조정 모듈로 구성된 ISP 알고리즘 구현 및 이에 따른 처리 과정 구현

o 시뮬레이터 인터페이스 규격 정의

- 자율주행 시뮬레이터의 렌더링 성능 및 결과 영상분석
- 렌더링 된 영상에서 요구되는 카메라 ISP 기술 필요 사항/사양 도출

(2차년도)

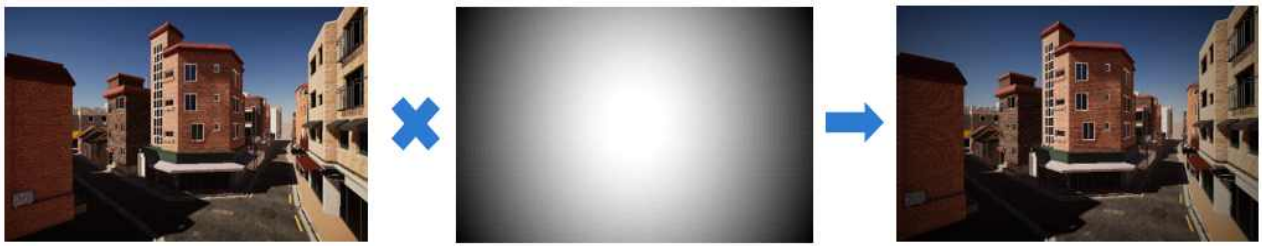
o 렌즈에 따른 영상 왜곡 추가 및 보정 모듈 개발 [첨부자료 4.2]

- 일반렌즈/광각렌즈/어안렌즈에 따른 기하학적 왜곡 추가/왜곡 보정 알고리즘 구현 완료



<시뮬레이터 영상 렌즈 왜곡 적용 결과 이미지>

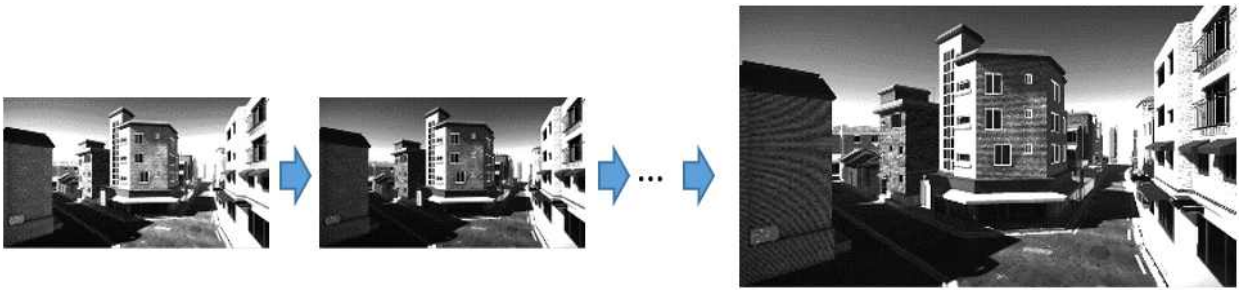
- 비네팅 효과 추가/제거 알고리즘 구현 완료



<시뮬레이터 영상 비네팅 적용 결과 이미지>

o 조건 변화에 따른 영상 후처리 모듈 개발 [첨부자료 4.3]

- LDR 단일 입력영상(8bit)으로부터 HDR Data(32bit)를 획득하는 알고리즘 구현 완료



<단일 LDR영상으로부터 HDR data를 얻어내는 과정>

- 획득한 HDR Data에 다양한 Tone-Mapping (CRF모델) 알고리즘을 적용하여, Dynamic Range가 개선된 영상(8bit) 획득하는 알고리즘 구현 완료



<Tone Mapping 알고리즘 적용 후 LDR 영상 예시>

- 감마 보정 알고리즘 기반의 Auto exposure 기능 구현 완료

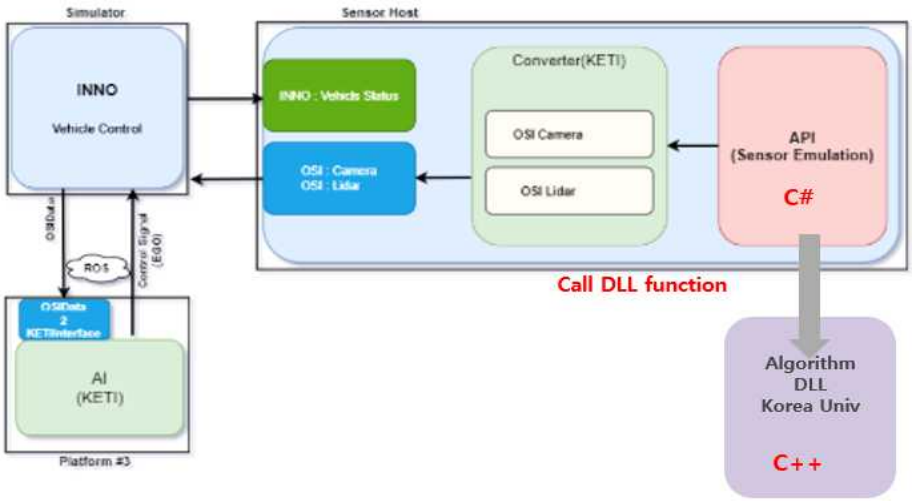


<감마보정 기반 자동 노출 알고리즘 적용 영상 예제>

o 1차 검증을 위한 시뮬레이션 환경 구축 및 연동 평가 수행 [첨부자료 4.4]

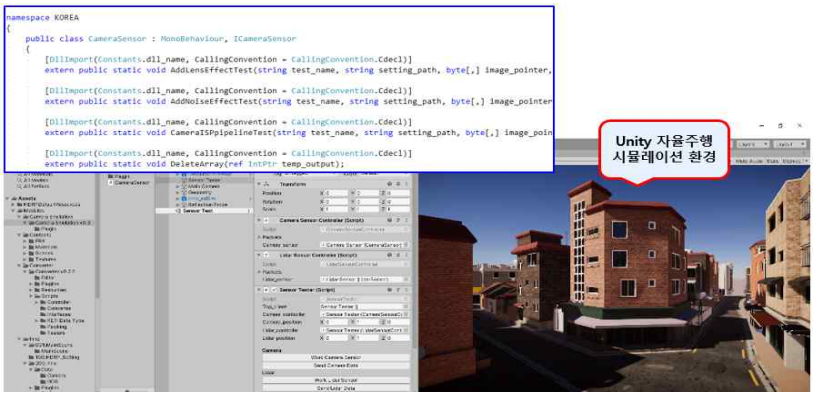
- 시뮬레이터 플랫폼 (Unity, C#)기반 센서 에뮬레이션 공용 Interface 구현 완료

  : Unity 환경에서 카메라 영상 획득, 카메라 모사, 이미지 전송 작업등을 담당하는 공용 Interface 구현



<센서 에뮬레이션 공용 인터페이스 도식도>

- 카메라 모사 기능 관련 알고리즘 DLL 구현 및 적용, 연동평가 완료



<시뮬레이터 적용 예시>

(3차년도)

o 렌즈 보정 모듈 개발 [첨부자료 4.2]

- 비네팅 효과 조절 도구 알고리즘 구현 완료



<시뮬레이터 영상 비네팅 조절 알고리즘 적용 결과>
(파란색 box: amount기능, 빨간색 box: mid-point기능)

o 카메라 ISP-잡음 제거 성능 개선

- 2차년도 성능 대비 최종목표 달성 (2.55 dB 개선)

[공동연구개발기관: 서울시립대학교]

(1차년도)

o 라이다 시뮬레이션 선행연구 분석 및 라이다 센서 조사/선정

- 라이다 시뮬레이터로 구현할 라이다 센서 조사/선정
  - 자율주행차량에 탑재되는 센서를 고려한 라이다 센서 선정
    : Velodyne 사에서 제조하는 16채널 라이다 Velodyne Puck을 선정
    : 라이다 시뮬레이터 구현을 위해 위 제품의 사양, 입출력, 처리과정을 분석
    : 첨부 5.1_라이다 시뮬레이션 선행연구 분석 및 라이다 센서 조사/선정 참조
- 라이다 시뮬레이터 선행연구 분석
  - 구현내용을 확인할 수 있는 오픈소스 기반의 자율주행 시뮬레이터를 기준으로 분석 수행
    : 라이다 시뮬레이터의 연산 알고리즘, 데이터 입출력 인터페이스 구현 내용 확인
    : 첨부 5.1_라이다 시뮬레이션 선행연구 분석 및 라이다 센서 조사/선정 참조
- 라이다 센서 모델링에 관련한 선행연구 분석
  - 라이다 내부 기하모델링 및 복사모델링에 대한 연구, 논문 분석
    : 라이다 센서의 기하모델링에 대한 연구를 참고하여 기하모델링의 방법과 평가방법 정립
    : 첨부 5.1_라이다 시뮬레이션 선행연구 분석 및 라이다 센서 조사/선정 참조

o 신호, 기하, 복사 모델링 기법 연구 및 구현

- 라이다 센서 기하모델링 기법 연구 및 구현
  - 라이다 센서 내부 기하모델링
    : 라이다 내부의 레이저 발사원점과 방향을 정의 및 정오차, 우연오차에 대한 모델링 수행
    : 첨부 5.2_신호, 기하, 복사 모델링 기법 연구 및 구현 참조
  - 라이다 센서 외부 기하모델링
    : GPS/IMU 센서와 라이다 센서 사이의 상대적인 위치/자세에 대한 모델링 수행

: 첨부 5.2_신호, 기하, 복사 모델링 기법 연구 및 구현 참조

- 라이다 센서 복사모델링 기법 연구 및 구현
  - 라이다 센서 복사모델링
    : 객체와의 거리, 레이저 펄스의 입사각을 고려한 복사모델 정의
    : 객체의 반사도를 복원하는 연구 조사
    : 첨부 5.2_신호, 기하, 복사 모델링 기법 연구 및 구현 참조

o 라이다 시뮬레이터 구축 및 시험

- 라이다 시뮬레이터 구축
  - 모델링 기법을 바탕으로 한 라이다 시뮬레이터 개발
    : 데이터입출력, 라이다 센서 동작, 데이터 가시화 모듈로 구성되도록 개발
    : 첨부 5.3_라이다 시뮬레이터 구축 및 시험 참조
- 라이다 시뮬레이터 실험 및 평가
  - 평가용 데이터 취득 및 가상환경 생성
    : 제한된 공간(스쿼시장)에서 선정한 라이다 센서를 운용하여 실내 공간의 점군 취득
    : 실험장소에서 취득한 데이터를 기반으로 한 가상환경 생성
    : 첨부 5.3_라이다 시뮬레이터 구축 및 시험 참조
  - 라이다 시뮬레이터 평가방법 정의 및 평가
    : 모사정확도와 모사속도를 평가할 수 있는 평가 방법을 정의
    : 시뮬레이션 데이터와 실측 데이터를 비교하여 라이다 시뮬레이터의 정량적 평가
    : 첨부 5.3_라이다 시뮬레이터 구축 및 시험 참조

o 개발된 알고리즘을 시뮬레이터와 인터페이스하기 위한 규격 정의

- 자율주행 시뮬레이터와 연동하기 위한 인터페이스 정의
  - 라이다 시뮬레이터 관련 파라미터 정의
    : 초기화 단계와 구동 단계를 구분하여 규격 정의
    : 라이다 센서 종속변수와 운용 입력 변수를 구분하여 변수 정의
    : 첨부 5.4_라이다 시뮬레이터 인터페이스 규격 설계 참조

(2차년도)

o 모델링 기법 고도화를 통한 라이다 시뮬레이터 개선

- 라이다 시뮬레이터의 정확도 및 속도 개선
  - 라이다 시뮬레이터 개선 필요성 확인 및 개선방향 수립
    : 라이다 시뮬레이터 정확도 개선을 위해 정밀복사모델링 수행
    : 모사속도 개선을 위한 병렬처리 연구 수행
    : 첨부 5.5_모델링 기법 고도화를 통한 라이다 시뮬레이터 개선 참조
  - 모사정확도/모사속도 개선 연구 결과 반영
    : 정밀복사모델링을 구현하고, 검증용 데이터셋과의 비교를 통해 실측과의 유사도가 1.5배 향상된 것을 확인
    : 병렬처리 기법을 구현하여 초당 10000개 이상의 점군을 생성하도록 개선
    : 첨부 5.5_모델링 기법 고도화를 통한 라이다 시뮬레이터 개선 참조

o 실제 주행환경을 고려한 라이다 시뮬레이터 실험 및 개선

- 주행환경에서 발생하는 오차 조사 및 구현

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- LIDAR motion distortion 조사 및 구현
  : 주행환경에서 발생하는 오차에 대한 선행연구 조사 및 구현
  : 주행 중 라이다 구동 방식에 따라 발생하는 motion distortion에 대한 연구를 수행하고, 라이다 시뮬레이터에 반영하여 구현
  : 첨부 5.6_실제 주행환경을 고려한 라이다 시뮬레이터 실험 및 개선 참조

• 실제 주행환경을 고려한 라이다 시뮬레이터 실험 및 성능 확인
- 개발된 라이다 시뮬레이터 통합 및 성능확인
  : 라이다 시뮬레이터 모듈을 통합하기 위해 인터페이스 정의 및 구현
  : 통합된 시뮬레이터 상에서 정량적 목표치 달성 여부 확인
  : 첨부 5.6_실제 주행환경을 고려한 라이다 시뮬레이터 실험 및 개선 참조
- 실세계를 구현한 3차원 모델에서 라이다 시뮬레이터 동작 및 성능 확인
  : 서울 상암지역 비정형 구간 가상 컨텐츠 상에서 라이다 시뮬레이터의 동작 및 성능 확인
  : 동일 시점에 동일한 위치/자세로 취득한 실측 라이다 데이터와 시뮬레이션 라이다 데이터를 비교를 통한 시뮬레이터 성능 확인
  : 첨부 5.6_실제 주행환경을 고려한 라이다 시뮬레이터 실험 및 개선 참조

o 실측 데이터를 통한 라이다 시뮬레이터 검증

• 실측 데이터 기반의 라이다 시뮬레이터의 정량적 평가
- 개발한 라이다 시뮬레이터의 모델과 동일한 실 센서를 이용한 실측 데이터 취득
  : 라이다 GNSS/INS를 결합한 MMS 장비를 구축하고, 실험장소에서 3차원 점군 데이터 확보
  : 시스템 캘리브레이션과 지오레퍼런싱을 통해 라이다 정밀 매핑 수행
  : 지오레퍼런싱 된 포인트 클라우드로부터 3차원 메쉬 환경 생성
  : 첨부 5.7_실측 데이터를 통한 라이다 시뮬레이터 검증 참조
- 생성한 시뮬레이션 데이터와 실측 데이터와의 비교를 통해 라이다 시뮬레이터 검증
  : 실측 데이터 기반의 3차원 모델으로부터 라이다 시뮬레이션 데이터 생성
  : 시뮬레이션 데이터와 실측 데이터를 정량적 평가항목을 고려하여 성능 평가 수행
  : 첨부 5.7_실측 데이터를 통한 라이다 시뮬레이터 검증 참조

(3차년도)

o 주행환경, 날씨 및 조도 변화를 고려한 라이다 시뮬레이터 개발

• 날씨 효과를 반영한 라이다 시뮬레이터 개발
- 강우 효과에 따른 라이다 센서 데이터 분석
  : 강우 환경에서의 라이다 센서 데이터 확보
  : 강우 환경에서 취득된 점군 데이터 분석
  : 첨부 5.8_주행환경, 날씨 및 조도 변화를 고려한 라이다 시뮬레이터 개발 참조
- 강우 효과에 따른 라이다 센서 모델링
  : 강우효과를 반영란 라이다 센서 모델링 정의 및 수식 도출
  : 실측 데이터를 바탕으로 라이다 센서 모델링 수행
  : 첨부 5.8_주행환경, 날씨 및 조도 변화를 고려한 라이다 시뮬레이터 개발 참조

o 속도 및 정확도 향상을 위한 라이다 시뮬레이터 개선

• 강우환경에서의 정밀복사모델링 결과를 반영한 라이다 시뮬레이터 개선
- 강우 효과를 반영한 라이다 시뮬레이터 개발
  : 정밀복사모델링 결과를 바탕으로 라이다 시뮬레이터 구현

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

: 강수량을 기준으로 결과가 반영되도록 인터페이스 수정

: 첨부 5.9_강우환경에서의 정밀복사모델링 결과를 반영한 라이다 시뮬레이터 개발 참조

o 정량적 비교를 통한 라이다 시뮬레이터 검증

- 실측 데이터 기반의 라이다 시뮬레이터의 정량적 평가

  - 강우 효과를 반영한 라이다 시뮬레이터 성능 검증

    : 강우 환경에서 취득한 데이터 기반 가상환경 제작

    : 제작된 가상환경에서 라이다 시뮬레이터를 실행시켜 시뮬레이션 데이터 생성

    : 강우 환경에서 취득한 실측 데이터와 시뮬레이션 데이터를 비교

    : 첨부 5.10_정량적 비교를 통한 강우환경 라이다 시뮬레이터 검증 참조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도

1) 연구수행 결과

(1) 정성적 연구개발성과

(한국전자기술연구원)
- 자율주행 시뮬레이션 수행시 가상의 차량에 탑재 가능한 5종(카메라, 라이다, 레이더, GPS, IMU)의 모사가능 센서를 지원함
- 과제 개발 시뮬레이터의 SIL/HIL/VIL 연동을 위해 4종(센서용 OSI, ROS bridge, GPS NMEA, IMU CAN)의 표준 인터페이스를 지원함
- 인공지능 알고리즘 학습/검증에 사용하는 GT데이터셋은 6종(카메라 2D B/B, 카메라 3D B/B, 라이다 3D B/B, 카메라 Segmentation 데이터, 카메라 Segmentation-RGB,ID, 라이다 Point Cloud 데이터)의 융합정보를 제공함
- 인공지는 알고리즘 학습/검증에 사용할 수 있는 301,832장의 GT데이터셋을 구축함
- 자율주행용 도로 객체 인식 성능은 85.90mAP, 영역탐지 정밀도는 70.90mIoU임
- 인공지능 기반 도로객체 회피시 자율차의 객체 대비 이동 간격은 0.454m임
- 자율주행 테스트를 위해 시뮬레이터 기반 가상 차량에 장착된 센서의 종류는 4종(카메라, 라이다, 레이더, IMU)임
- 비정형 환경에서 자율주행을 위해 자율주행 서비스에 맞는 그라운드룰 기반 주행 시나리오는 10Case 임

(이노시뮬레이션)
- 100만 폴리곤 이상의 고품질 환경 및 센서 렌더링에서 60 FPS 이상의 시뮬레이션을 제공하는 고성능 분산 시뮬레이션 프레임워크 개발 완료
- 승용차, 버스, 트럭 등 동역학 모델 지원 도로 주행 객체 3종 및 사람, 동물, 승합차 등 10종 이상의 시나리오 도로 객체의 시뮬레이션 지원
- 천체 물리학 적용 TOD 시스템, 비, 안개, 눈, 황사 등 12종 이상의 비정형 기상 환경 시뮬레이션 지원으로 포토리얼리즘 실현
- 이벤트 12종을 구성하는 조건(condition) 및 행동(action)의 60개 이상 프리셋 함수를 조합하는 방식의 편리한 자율주행 시나리오 개발 환경 제공
- 저작도구의 3D 모델 로딩과 도로망 자동 생성을 제공하는 지형 편집기와 시나리오 편집기, 패키징 등 다양한 기능을 제공으로 편리하고 안정적인 주행 환경 개발 플랫폼 확보

(지능형자동차부품진흥원)
- 시뮬레이션 기반 비정형 DB 152,860EA 획득
  : 시뮬레이션 장비(dSPACE의 ASM모델)를 통한 실증지역 환경구축 및 비정형 데이터 획득
  : 시뮬레이션 센서의 경우 Lidar, Carmera, Radar, GPS 표준 모사
- 센서 모사를 위한 실차 DB 74,408EA 획득
  : 센서 에뮬레이션 개발, 검증을 위해 실제 차량에 센서를 장착을 통한 비정형 데이터 획득
  : 실차에 센서(Lidar, Carmera)를 장착하여 취득하는 비정형 DB의 양을 측정
- 시나리오 시뮬레이션 대비 실차 재현성 96.2% 확인
  : AEB CCRs(Car to Car Rear Stationary) 시나리오 기준 TTC(Time to collison), 충돌 지점과의 거리, 감속도 등 시뮬레이션과 실차 시험 비교 평가 진행

(고려대학교)
- 렌즈(일반, 광각, 어안)에 따른 영상 왜곡추가 및 보정 모듈 (비네팅 효과 추가/제거/조절) 도구 개발
- 조건 변화에 따른 영상 후처리 모듈 개발 (HDR Data 획득 및 Tone-Mapping 적용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

알고리즘, Auto-exposure 알고리즘)
- 시뮬레이션 플랫폼 (Unity, C#) 기반 연동 평가 환경 구축 (센서 에뮬레이션 공용 Interface 구현) 및 연동 평가 수행

(서울시립대학교)
- 주행환경, 날씨 등 비정형 환경을 고려한 라이다 시뮬레이터 개발
- 자율주행 시뮬레이터에 라이다 시뮬레이터 모듈 탑재를 위한 인터페이스 개발
- MMS 장비로 취득한 점군 데이터를 활용한 라이다 반사도 기반 가상환경 구축 기술 개발

(2) 정량적 연구개발성과

정량적 성과에대한 개괄적 분석 내용 작성

(과학/기술적 성과)

o 특허 성과 : 국내 출원 15건, 국내 등록 3건, 국제 출원 4건
- 특허명 : 가상현실을 이용한 자율주행 AI 시뮬레이션 시스템 및 방법
  . 의의 : 시뮬레이터 내에서 NPC에 대한 자율주행 AI 시뮬레이션 방법과 구조
- 특허명 : 자율주행 기능 검증을 위한 데이터베이스를 이용한 자율주행 검증장치 및 방법
  . 의의 : 자율주행 검증용 데이터셋을 이용한 자율주행 검증 방법
- 특허명 : 시뮬레이터 내의 최적화된 객체 움직임 경로 생성을 위한 교통 시뮬레이션 방법
  . 의의 : 자율주행 시뮬레이터 내의 NPC 객체 움직임 경로생성 및 교통 시뮬레이션 방법
- 특허명 : 데이터 취득 상황 정보를 포함하는 인공지능 학습용 계층적 데이터셋 생성 방법 및 시스템
  . 의의 : 인공지능의 학습용 데이터셋 생성 방법 및 생성 시스템 구조
- 특허명 : 시뮬레이터 내의 최적화된 객체 움직임 경로 생성을 위한 교통 시뮬레이션 방법 (국제 PCT 출원)
  . 의의 : 자율주행 시뮬레이터 내의 NPC 객체 움직임 경로생성 및 교통 시뮬레이션 방법
- 특허명 : 시뮬레이터 및 실제 차량 간 연동을 위한 VIL 시스템 및 방법
  . 의의 : 자율주행 시뮬레이터의 VIL 연동위한 구조 및 방법
- 특허명 : 자율주행 차량의 상태 및 주변 상황의 시각화 및 차량 전원 통합 제어 방법
  . 의의 : 자율주행 차량의 상태 및 주변 상황에 대한 시각화 방법
- 특허명 : METHOD AND SYSTEM FOR GENERATING AI TRAINING HIERARCHICAL DATASET INCLUDING DATA ACQUISITION CONTEXT INFORMATION
  . 의의 : 인공지능의 학습용 데이터셋 생성 방법 및 생성 시스템 구조
- 특허명 : 실시간 분산 자율주행 시뮬레이션 프레임워크를 구성 및 제어하는 방법
  . 의의 : 자율주행 알고리즘, 센서 시뮬레이션 및 카메라 렌더링 장치들을 클라이언트로 프레인워크를 구성하고, 시뮬레이션 서버에서 동기화 제어하는 방법에 관한 기술임
- 특허명 : 자율주행 분산 시뮬레이션 동기 제어 방법
  . 의의 : 다양한 시뮬레이션 주기의 특성을 갖는 시뮬레이터들을 분산 처리하는 방법에 관한 기술임
- 특허명 : 분산 시뮬레이션을 위한 동적 시뮬레이션 버퍼 및 이의 제어 방법
  . 의의 : 시뮬레이션 버퍼 기반 실험 데이터를 관리할 수 있도록 하는 시뮬레이션 방법에 관한 기술임
- 특허명 : 저채널 3D 라이다 센서를 이용한 희소점군 기반의 위치인식 방법 및 장치
  . 의의 : 저비용으로 정학도를 높일 수 있는 저채널 3차월 라이다센서를 이용한 희소점군 기반의 위치인식 방법 및 장치에 관한 기술임
- 특허명 : 인공지능을 이용한 센서융합 기반의 노면 분류 방법 및 장치
  . 의의 : 자율 주행 차량을 정형 환경과 비정형 환경에서 원활하게 운용할 수 있도록 하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

는 인공지능을 이용한 센서융합 기반의 노면 분류 방법 및 장치에 관한 기술임
- 특허명 : 자율주행 도로 환경평가 시나리오 생성 시스템
. 의의 : 도로영역의 주변 환경을 분석하여 해당 도로영역이 자율 주행에 적합한 환경인지 여부를 판단하는 기초자료인 환경평가 시나리오를 생성하는 시스템에 관한 기술임
- 특허명 : 실시간 교차로 신호정보를 이용한 차량 엔진시동 제어방법 및 시스템
- 의의 : 신호정보를 활용한 차량의 엔진 시동을 제어에 관한 기술임
- 특허명 : 저채널 3차원 라이다센서를 이용한 희소점군 기반의 위치인식 방법 및 장치
- 의의 : 저비용으로 정학도를 높일 수 있는 저채널 3차월 라이다센서를 이용한 희소점군 기반의 위치인식 방법 및 장치에 관한 기술임(국제 PCT 출원)
- 특허명 : C-ITS 기반 비정형 주행환경에서의 자율주행 운행 시스템 및 방법
- 의의 : C-ITS 기반 비정형 주행환경에서의 자율주행 운행 시스템에 관한 기술임
- 특허명 : 자율주행 차량의 교차로 주행 위험 판단 방법
- 의의 : 자율주행 운행 영역 위험 변수 설정 및 주행 위험 판단 방법에 관한 기술임
- 특허명 : 실시간 교차로 신호정보를 이용한 차량 엔진시동 제어방법 및 시스템
- 의의 : 신호정보를 활용한 차량의 엔진 시동을 제어에 관한 기술임(국제 PCT 출원)

o 논문(국외/국내 저널지) : 국제 4건, 국내 1건
- 논문 : 자율주행 성능평가를 위한 HIL기반 시뮬레이션 환경구축 연구
. 의의 : HIL기반 시뮬레이션 환경구축 및 실차대비 시뮬레이션 재현성 평가에 관한 논문
- 논문명 : PEPSI++: Fast and Lightweight Network for Image Inpainting
. 의의 : 가벼우면서도 효과적인 Inpainting 알고리즘에 대한 논문
- 논문명 : Detail Restoration and Tone Mapping Networks for X-Ray Security Inspection
. 의의 : CNN 기반 X-ray영상 디테일 복원 및 톤 매핑 알고리즘에 대한 논문
- 논문명 : Image Compression-Aware Deep Camera ISP Network
. 의의 : 영상 압축을 고려한 CNN 기반의 카메라 ISP 알고리즘에 대한 논문
- 논문명 : Learning-Based Image Synthesis for Hazardous Object Detection in X-Ray Security Applications
. 의의 : X-ray 영상 내 위험물 검출 알고리즘 성능 향상을 위한 데이터 합성 기법에 대한 논문

o 논문(국외/국내 학술대회) : 국외 4건, 국내 24건
- 논문명 : 자율주행을 위한 벡터맵 제작과 전역 경로 계획
. 의의 : 자율주행시 필수요소인 백터맵을 기반으로 하는 전역 경로 계획 방법
- 논문명 : 자율주행을 위한 라이다 카메라 일대다 센서 병합
. 의의 : 멀티 라이다와 그 밖의 센서간의 퓨전 통한 자율주행 차량 주변 물체 인식 방법
- 논문명 : 도심 환경에서의 승차감을 고려한 속도 프로파일 계획
. 의의 : 탑승자의 승차감을 고려한 적절한 속도 생성 프로파일 계획 기법
- 논문명 : 정밀지도기반경로계획을위한정밀지도에디터에관한연구
. 의의 : 정밀지도 기반의 경로계획 방법 및 정밀지도 내부 속성 에디터 소개
- 논문명 : 인지, 판단, 제어 알고리즘 검증 시뮬레이션 및 데이터셋 생성용 SW 기술 개발
. 의의 : 국내 비정형 주행 환경을 포함하는 다양한 주행 환경에서의 센서 특성과 주행 특성을 모사할 수 있는 자율주행 시뮬레이터에 대해 설명
- 논문명 : 차선변경, 장애물 회피 및 경로 추종이 가능한 자율주행 자동차의 주행 판단 및 경로 생성 방법
. 의의 : Frenet Frame을 이용한 차선 변경, 장애물 회피, 경로 추종위한 경로 생성 방법
- 논문명 : 비정형 환경에서의 자율주행 성능 평가를 위한 시뮬레이터 연동 인터페이스에 관한 연구
. 의의 : 과제에서 개발한 자율주행 시뮬레이터를 활용한 자율주행 성능 검증 시스템 구성 및 시뮬레이터와 자율주행 시스템 간의 인터페이스 구성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 논문명 : 가상 주행환경 기반 인공지능 학습, 테스트, 검증용 합성 데이터셋
  . 의의 : 국내 주행환경에서의 각종 센서 데이터에 대한 검지 정보 포함된 학습, 테스트용 GT 데이터셋을 생성하는 도구 및 가상의 주행환경 기반 합성 데이터셋에 대해 설명
- 논문명 : 센서퓨전기반 자율주행 시뮬레이터 개발
  . 의의 : 자율주행 알고리즘의 안전성 향상위한 자율주행 시뮬레이터에 대해 설명
- 논문명 : 비정형 주행환경 자율주행 시뮬레이션 SW 개발
  . 의의 : 국내 비정형 주행환경에 대한 자율주행 SW를 선행 검증이 가능한 자율주행 시뮬레이션 SW에 대해 설명
- 논문명 : 시뮬레이션 알고리즘 검증을 위한 평가 기술 개발 방안 연구
  . 의의 : 자율주행 테스트베드 기반 시뮬레이션 실증 환경 모사 및 유효성 검증에 관한 논문
- 논문명 : 비정형 환경에서의 자율주행 평가 시나리오 설계 방법 연구
  . 의의 : 비정형 실증환경 분석을 통한 운영설계영역 도출 및 시나리오 설계에 관한 논문
- 논문명 : 자율주행 성능평가를 위한 비정형 주행환경 기반 시나리오 설계 방법 연구
  . 의의 : 비정형 주행환경에서의 자율주행 평가 시나리오 설계 방법 제안에 관한 논문
- 논문명 : 인공지능 기반 자율주행 VIL 시스템 설계를 위한 시뮬레이션 환경 구축 방법 연구
  . 의의 : 실시간 차량 안전성 평가를 위한 자율주행 VIL-시뮬레이션 환경 구축에 관한 논문
- 논문명 : 디지털 트윈 구현을 위한 비정형 주행환경 기반 실도로 자율주행 운영설계영역 연구
  . 의의 : 비정형 환경에서 자율주행 시스템 운영설계영역 제안에 관한 논문
- 논문명 : 비정형 환경에 특화된 자율주행 운영설계영역 기반 안전성 검증 기법에 관한 연구
  . 의의 : 자율주행 운행 안전성 확보 방법 및 검증 판단 기준에 관한 논문
- 논문명 : Pyramid Image Extension: Pyramid Convolutional Module을 이용한 Image Extension 기법
  . 의의 : Multi-scale을 활용하는 CNN을 기반으로 영상 정보가 없는 부분까지 영상을 확장시키는 기법에 대한 논문
- 논문명 : Depth Map Restoration Based on Iteratively Reweighted Least Squares Surface Fitting
  . 의의 : 재귀적인 방법으로 CNN기반의 깊이 정보 복원 알고리즘에 대한 논문
- 논문명 : 단일 LDR 영상을 이용한 역 톤 매핑을 위한 최적화 프레임워크
  . 의의 : 재귀적인 방법으로 LDR영상으로부터 HDR영상을 복원하는 알고리즘에 대한 논문
- 논문명 : CNN 기반 저조도 이미지 개선 및 색상 보정 알고리즘
  . 의의 : 저조도 영상을 향상시키고 색상 왜곡을 보정해주는 알고리즘에 대한 논문
- 논문명 : Single Image Deblurring Based on Auxiliary Sobel Loss Function
  . 의의 : CNN 기반의 효과적인 영상 Deblur를 위한 Sobel loss를 제안하는 논문
- 논문명 : Self-Attentive Normalization for Automated Gleason Grading System
  . 의의 : 전립선 암 진단을 위한 Gleason score를 예측하는 CNN 기반 알고리즘에 대한 논문
- 논문명 : Validation of lidar calibration using a lidar simulator
  . 의의 : 라이다 시뮬레이터에 오차요소를 정밀하게 반영하기 위해, 실제 라이다 센서의 오차요소를 파악하는 캘리브레이션 방법과 오차요소를 평가를 위한 방법 제시
- 논문명 : 자율주행 시뮬레이터를 위한 라이다 정밀 모델링
  . 의의 : 라이다 센서의 특성과 작동 원리를 수식화하여 기본적인 모델을 설정하고, 취득된 데이터를 기반으로 오차를 분석하여 정밀한 라이다 센서 모델링을 수행하는 방법 제시
- 논문명 : 비정형 자율주행 시뮬레이터를 위한 고정밀 라이다 에뮬레이터 개발
  . 의의 : 기하/복사모델링을 통한 라이다 에뮬레이터를 개발하고, 유니티 기반의 시뮬레이터에서 동작여부를 확인하여 라이다 에뮬레이터 모듈의 성능을 확인
- 논문명 : 차량용 라이다 모델링과 시뮬레이션
  . 의의 : 자율주행 차량센서인 라이다 센서에 대한 정밀 모델링과 이를 기반한 시뮬레이

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

션을 수행하여 3차원 가상환경에서 실제와 같은 라이다 데이터를 효율적으로 모사하는 방법을 제시
- 논문명 : 강우 효과를 고려한 라이다 센서 시뮬레이션
  . 의의 : 라이다 데이터에 대한 강우 효과를 모델링하고, 이를 기반으로 라이다 센서를 시뮬레이션하여 날씨와 같은 비정형 환경에서 활용 가능한 센서 시뮬레이션 방법 제시
- 논문명 : Validation of lidar calibration using a lidar simulator
  . 의의 : 라이다 시뮬레이터에 오차요소를 정밀하게 반영하기 위해, 실제 라이다 센서의 오차요소를 파악하는 캘리브레이션 방법과 오차요소를 평가를 위한 방법 제시
- 논문명 : Modeling and Simulation of Rainfall Effect of Autonomous Driving LiDAR sensor
  . 의의 : 비가 오는 환경에서 라이다 센서를 운용하여 라이다 센서 데이터를 취득/분석하고, 분석 데이터를 바탕으로 강우효과를 반영한 센서 모델링을 수행하는 방법 제시

o SW 등록 : 13건
- 등록명 : 지역 경로 생성 프로그램
  . 의의 : 자율주행을 위한 지역경로를 생성하는 프로그램
- 등록명 : 자율주행 제어기
  . 의의 : 자율주행용 SW의 자율차 제어위한 제어기 인터페이스 프로그램
- 등록명 : 차량 주행 시뮬레이션 프로그램
  . 의의 : 차량 주행을 모의실험하기 위해 실제와 유사한 3D 가상환경을 제공하는 프로그램
- 등록명 : 센서 데이터 생성 프로그램
  . 의의 : 라이다, 카메라 센서를 가상세계에서 모사 및 구현하여 실제와 유사한 데이터를 제공하는 프로그램
- 등록명 : Open Simulation Interface(OSI) 변환 프로그램
  . 의의 : 센서 데이터 전송을 위한 OSI 표준규격 지원 인터페이스 프로그램
- 등록명 : 합성 데이터셋 생성 프로그램
  . 의의 : 합성 데이터셋을 생성하고 관리하는 프로그램
- 등록명 : Lidar Sensor Simulation 프로그램
  . 의의 : 라이다 센서 에뮬레이션을 위한 시뮬레이션 프로그램
- 등록명 : adSim_v0.7.2 (자율주행 시뮬레이션 엔진)
  . 의의 : 다양한 영상 엔진과 자율주행 시뮬레이터로 분산 처리 하고 통합 관리하는 시뮬레이션 엔진
- 등록명 : adSim_v0.9 (자율주행 시뮬레이션 엔진)
  . 의의 : 분산 환경의 시뮬레이션 프레임워크 구성 및 버퍼 기반 데이터 흐름 제어
- 논문명 : 비정형 환경에서의 자율주행 평가 시나리오 설계 방법 연구
  . 의의 : 비정형 실증환경 분석을 통한 운영설계영역 도출 및 시나리오 설계에 관한 논문
- 논문명 : 자율주행 성능평가를 위한 비정형 주행환경 기반 시나리오 설계 방법 연구
  . 의의 : 비정형 주행환경에서의 자율주행 평가 시나리오 설계 방법 제안에 관한 논문
- 논문명 : 디지털 트윈 구현을 위한 비정형 주행환경 기반 실도로 자율주행 운영설계영역 연구
  . 의의 : 비정형 환경에서 자율주행 시스템 운영설계영역 제안에 관한 논문
- 논문명 : 비정형 환경에 특화된 자율주행 운영설계영역 기반 안전성 검증 기법에 관한 연구
  . 의의 : 자율주행 운행 안전성 확보 방법 및 검증 판단 기준에 관한 논문

o 기술이전 : 1건
- '센서 데이터 전송용 시뮬레이션 인터페이스' 1건 기술이전

o 성과홍보 : 4건
- 2020년도 한국통신학회 하계종합학술발표회 특별세션 개최
- 대구국제 미래자동차 엑스포 2020 포럼 발표

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- YTN사이언스 다큐S프라임 언론소개
- 2021년도 한국통신학회 하계종합학술발표회 특별세션 개최

o 포상 : 1건
- 2021년도 한국통신학회 동계종합학술발표회 우수 논문 선정

(경제적 성과)

o 고용창출
- 기관명 : ㈜이노시뮬레이션
- 성과 : 2명 (청년비례)

o 상용화(매출실적)
- 기관명 : ㈜이노시뮬레이션
- 성과 : 사업화/매출 1건 (매출액 : 25,200(천원), 기여도 15%)

< 정량적 연구개발성과표 >

(단위 : 건, 천원)

성과지표명		연도	1차년도 (2019)	2차년도 (2020)	3차년도 (2021)	계	가중치 (%)
전담기관 등록·기탁 지표[1]	국내·외 논문게재 (건)	목표	0	2	2	4	-
		실적	0	2	3	5	-
	국내·외 학술대회 (건)	목표	5	3	3	11	-
		실적	7	12	9	28	-
	기술보고서 (건)	목표	10	13	12	35	-
		실적	12	13	12	37	-
	지식재산권 (출원 건)	목표	5	7	7	19	-
		실적	5	7	7	19	-
	지식재산권 (등록 건)	목표	0	0	0	0	-
		실적	0	0	3	3	-
	SW저작권 (건)	목표	2	5	5	12	-
		실적	2	6	5	13	-
연구개발과제 특성 반영 지표[2]	사업화실적 (건)	목표	0	0	1	1	-
		실적	0	0	1	1	-
	기술이전 (금액)	목표	0	0	20,000	20,000	-
		실적	0	0	24.200	24,200	-
	성과홍보 (건)	목표	0	2	2	4	-
		실적	0	2	2	4	-
계		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

* 1」전담기관 등록·기탁 지표: 논문[에스시아이 Expanded(SCIE), 비SCIE, 평균Impact Factor(IF)], 특허, 보고서원문, 연구시설·장비, 기술요약정보, 저작권(소프트웨어, 서적 등), 생명자원(생명정보, 생물자원), 표준화(국내, 국제), 화합물, 신품종 등을 말하며, 논문, 학술발표, 특허의 경우 목표 대비 실적은 기재하지 않아도 됩니다.
* 2」연구개발과제 특성 반영 지표: 기술실시(이전), 기술료, 사업화(투자실적, 제품화, 매출액, 수출액, 고용창출, 고용효과, 투자유치), 비용 절감, 기술(제품)인증, 시제품 제작 및 인증, 신기술지정, 무역수지개선, 경제적 파급효과, 산업지원(기술지도), 교육지도, 인력양성(전문 연구인력, 산업연구인력, 졸업자수, 취업, 연수프로그램 등), 법령 반영, 정책활용, 설계 기준 반영, 타 연구개발사업에의 활용, 기술무역, 홍보(전시), 국제화 협력, 포상 및 수상, 기타 연구개발 활용 중 선택하여 기재합니다
(연구개발과제 특성별로 고유한 성과지표를 추가할 수 있습니다).

< 연구개발성과 성능지표 >

평가 항목 (주요성능[1])	단위	전체 항목에서 차지하는 비중[2] (%)	세계 최고		연구개발 전 국내 성능수준	연구개발 목표치			최종 연도 실적	목표설정 근거
			보유국/보유기관	성능수준	성능수준	1차년도 (2021)	2차년도 (2022)	3차년도 (2023)		
1. 센서 모사대응 가능	종	4			-	-	3	6	6	-

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

영상처리 알고리즘 종류										
2. 모사가능 센서 종류	종	3			-	1	3	5 이상	5	-
3. SIL/HIL/VIL 지원 표준 인터페이스 종류	종	3			-	1	2	4 이상	4	-
4. GT데이터셋 융합정보 종류	종	4			-	-	2	3 이상	6	-
5. 학습/테스트용 GT데이터셋	장(누적)	4			-	-	100,000	300,000 이상	301,832	-
6. 도로객체 인식 성능	mAP	3			-	-	70	80	85.90	-
7. 영역탐지 정밀도	mIoU	3			-	-	60	70	70.90	-
8. 객체 회피 이동 간격	m	3			-	-	5	1	0.454	-
9. 센서 Fusion 종류	종	3			3	-	2	3	4	-
10. 그라운드룰 기반 주행 시나리오	Case(누적)	4			-	-	5	10	10	-
11. 모사 가능 환경 조건	건	4			-	2	6	8 이상	8	-
12. 지원 가능 도로 객체 종류	종	4			-	4	8	10 이상	10	-
13. 지원 가능한 시나리오 이벤트 종류	개	4			-	4	9	12 이상	12	-
14. 시뮬레이터 렌더링 속도	fps	4			-	30	50	60	60	-
15. 저작도구 기능성 검증	%(에러율)	4			-	5 미만	3 미만	1 미만	0	-
16. 시뮬레이션 기반 비정형 DB	개(누적)	3			-	5,000	50,000	100,000	152,860	-
17. 센서 모사를 위한 실차 DB	개(누적)	3			-	5,000	20,000	40,000	74,409	-
18. 시나리오 시뮬레이션 대비 실차 재현성	%	3			-	-	85	95	96.23	-
19. 카메라 잡음 추가 지원 가능 종류	종	2			-	2	3	3 이상	5	-
20. 카메라 ISP-잡음 제거 성능 검증	dB	4			-	0.5	1.4	2.0 이상	2.55	-
21. 지원 가능 Auto-exposure 구현수준	%	4			-	-	5%	10%	4.89	-
22. HDR 변환 기능 구현 수준	bit	2			-	-	32	32	32	-
23. 모사 가능 렌즈 종류	종	2			-	-	2	3 이상	3	-
24. 비네팅 효과 추가/제거 구현 수준	건	4			-	-	2	3 이상	3	-
25. 모사 대상 라이다 센서 종류	종	3			-	1	2	2	2	-
26. 라이다 모사 정확도	%	4			-	≥60	≥70	≥80	86.3	-
27. 라이다 모사 속도	1000점/s	4			-	≥1	≥10	≥50	186.68	-
28. S/W	건	-			-	2	5	5	10	-
29. 특허	건	-			-	5	7	7	10	-
30. 논문	건	-			-	5	5	5	12	-
31. 리빙랩 검증용 가상 주행환경 에셋 구축	건	4			-	-	20	50	63	-
32. 리빙랩 검증용 에피소드 기반 가상 자율주행 서비스	종	4			-	-	-	1	1	-

* 1」 정밀도, 인장강도, 내충격성, 작동전압, 응답시간 등 기술적 성능판단기준이 되는 것을 의미합니다.

* 2」 비중은 각 구성성능 사양의 최종목표에 대한 상대적 중요도를 말하며 합계는 100%이어야 합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) 세부 정량적 연구개발성과(해당되는 항목만 선택하여 작성하되, 증빙자료를 별도 첨부해야 합니다)

[과학적 성과]

□ 논문(국내외 전문 학술지) 게재

번호	논문명	학술지명	주저자명	호	국명	발행기관	SCIE 여부 (SCIE/비SCIE)	게재일	등록번호 (ISSN)	기여율
1	자율주행 성능평가를 위한 HIL기반 시뮬레이션 환경구축 연구	한국통신학회 논문지	이명수	한국통신학회 논문지, 제46권, 제1호, pp. 95-101	대한민국	한국통신학회	비SCIE	21.01.15	2287-3880 (Online) 1226-4717 (Print)	100%
2	PEPSI++: Fast and Lightweight Network for Image Inpainting	IEEE Transactions on Neural Networks and Leaning Systems	신용구	32	USA	IEEE	SCIE	2020. 3. 19	2162-2388	100%
3	Detail Restoration and Tone Mapping Networks for X-Ray Security Inspection	IEEE Access	김효영	8	USA	IEEE	SCIE	2020. 11. 2	2169-3536	100%
4	Image Compression-Aware Deep Camera ISP Network	IEEE Access	엄광현	9	USA	IEEE	SCIE	2021. 9. 29	2169-3536	25%
5	Learning-Based Image Synthesis for Hazardous Object Detection in X-Ray Security Applications	IEEE Access	김효영	9	USA	IEEE	SCIE	2021. 9. 29	2169-3536	75%

□ 국내 및 국제 학술회의 발표

번호	회의 명칭	발표자	발표 일시	장소	국명
1	대한전자공학회 하계학술대회	문병일	2019.06.27	제주 메종글래드	대한민국
2	대한전자공학회 추계학술대회	문병일	2019.11.22	강원 라카이 샌드파인 리조트	대한민국
3	한국자동차공학회 춘계학술대회	심영보	2020.07.01	쏠비치 호텔&리조트(삼척)	대한민국
4	한국자동차공학회 춘계학술대회	심영보	2020.07.01	쏠비치 호텔&리조트(삼척)	대한민국
5	한국통신학회 하계종합학술발표회	이선영	2020.08.27	용평리조트(평창)	대한민국
6	대한전자공학회 추계종합학술대회	김윤정	2020.11.27	김대중컨벤션센터	대한민국
7	대한전자공학회 추계종합학술대회	심영보	2020.11.27	김대중컨벤션센터	대한민국
8	한국통신학회 하계종합학술발표회	이선영	2021.06.17	제주 라마다프라자호텔	대한민국
9	대한전자공학회 하계학술대회	이선영	2021.07.01	제주 롯데호텔	대한민국
10	대한전자공학회 추계학술대회	이선영	2021.11.26	송도 컨벤시아(인천)	대한민국

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

11	2019년 한국자동차공학회 추계학술대회	전기완	2019.11.22	경주 화백컨벤션센터	대한민국
12	2020 한국자동차공학회 춘계학술대회	이명수	2020.07.01	쏠비치 호텔&리조트(삼척)	대한민국
13	2020 한국통신학회 하계종합학술발표회	이명수	2020.08.12	용평리조트(평창)	대한민국
14	2021 한국통신학회 동계종합학술발표회	이명수	2021.02.03	용평리조트(평창)	대한민국
15	한국자동차안전학회 2021 춘계학술대회	이명수	2021.04.29	강릉 세인트존스 호텔	대한민국
16	2021 한국통신학회 하계종합학술발표회	이윤화	2021.06.16	제주 라마다플라자	대한민국
17	2019 대한전자공학회 추계학술대회	이정민	2019. 11. 22	강릉 라카이 샌드파인 리조트	대한민국
18	2019 대한전자공학회 추계학술대회	유재익	2019. 11. 22	강릉 라카이 샌드파인 리조트	대한민국
19	2020 한국통신학회 하계종합학술발표회	김효영	2020. 8.13	용평리조트	대한민국
20	2020 IEEE International Conference on Consumer Electronics - Asia	홍준표	2020. 11. 2	서울	대한민국
21	2020 IEEE REGION 10 CONFERENCE (TENCON)	신홍규	2020. 11. 17	오사카	일본
22	2021 한국통신학회 하계종합학술발표회	김효영	2021. 6. 17	제주라마다프라자호텔	대한민국
23	대한공간정보학회 추계학술대회	이규석	19.11.01	서울시립대학교	대한민국
24	대한전자공학회 추계학술대회	천장우	19.11.22	리카이 샌드파인 리조트	대한민국
25	The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences	이규석	2020.06	Nice	France
26	차량용 라이다 모델링과 시뮬레이션	천장우	2020.08	용평	대한민국
27	한국통신학회 하계학술대회	박태연	2021.06	제주	대한민국
28	GISUP	박태연	2021.12	Nagasaki	Japan

□ 기술 요약 정보

연도	기술명	요약 내용	기술 완성도	등록 번호	활용 여부	미활용사유	연구개발기관 외 활용여부	허용방식
-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 보고서 원문

연도	보고서 구분	발간일	등록 번호
-	-	-	-

□ 생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물

번호	생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물 명	등록/기탁 번호	등록/기탁 기관	발생 연도
-	-	-	-	-

[기술적 성과]

□ 지식재산권(특허, 실용신안, 의장, 디자인, 상표, 규격, 신품종, 프로그램)

번호	지식재산권 등 명칭 (건별 각각 기재)	국명	출원				등록			기여율	활용 여부
			출원인	출원일	출원 번호	등록 번호	등록인	등록일	등록 번호		
1	가상현실을 이용한	대한민국	한국전자	2019.11	10-2019	-	-	-	-	100	미활용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	자율주행 AI 시뮬레이션 시스템 및 방법		기술연구원	.27	-0153859						
2	자율주행 기능 검증을 위한 데이터베이스를 이용한 자율주행 검증장치 및 방법	대한민국	한국전자기술연구원	2019.11.28	10-2019-0154997	-	한국전자기술연구원	2021.03.09	10-2227649	100	미활용
3	시뮬레이터 내의 최적화된 객체 움직임 경로 생성을 위한 교통 시뮬레이션 방법	대한민국	한국전자기술연구원	2020.11.25	10-2020-0159596	-	한국전자기술연구원	2021.10.21	10-2317922	100	미활용
4	데이터 취득 상황 정보를 포함하는 인공지능 학습용 계층적 데이터셋 생성 방법 및 시스템	대한민국	한국전자기술연구원	2020.12.28	10-2020-0184210	-	-	-	-	100	미활용
5	시뮬레이터 내의 최적화된 객체 움직임 경로 생성을 위한 교통 시뮬레이션 방법	PCT (국제)	한국전자기술연구원	2020.11.25	PCT/KR2020/016799	-	-	-	-	100	미활용
6	시뮬레이터 및 실제 차량 간 연동을 위한 VIL 시스템 및 방법	대한민국	한국전자기술연구원	2021.12.21	10-2021-0183726	-	-	-	-	100	미활용
7	자율주행 차량의 상태 및 주변 상황의 시각화 및 차량 전원 통합 제어 방법	대한민국	한국전자기술연구원	2021.12.22	10-2021-0185349	-	-	-	-	100	미활용
8	METHOD AND SYSTEM FOR GENERATING AI TRAINING HIERARCHICAL DATASET INCLUDING DATA ACQUISITION CONTEXT INFORMATION	US	한국전자기술연구원	2021.12.27	US17/623,13	-	-	-	-	100	미활용
9	실시간 분산 자율주행 시뮬레이션 프레임워크를 구성 및 제어하는 방법	한국	김구	2019.11.25	10-2019-0152141		김구	2021.07.22	10-2282970		미활용
10	자율주행 분산 시뮬레이션 동기 제어 방법	한국	김구	2020.11.16	10-2020-0153043						미활용
11	분산 시뮬레이션을 위한 동적 시뮬레이션 버퍼 및 이의 제조방법	한국	김구	2021.12.03	10-2021-0171623						미활용
12	저채널 3D 라이다 센서를 이용한 희소점군기반의 위치인식 방법 및 장치	대한민국	조봉균	2019.11.27	10-2019-0154816	-	-	-	-	100	미활용
13	인공지능을 이용한 센서융합 기반의 노면 분류 방법 및 장치	대한민국	조봉균	2019.11.27	10-2019-0154789	-	-	-	-	100	미활용
14	저채널 3 차원 라이다센서를 이용한 희소점군 기반의 위치인식 방법 및 장치	PCT (국제)	김태형	2020.10.20	PCT/KR2020/014313	-	-	-	-	100	미활용
15	자율주행 도로 환경평가 시나리오 생성 시스템	대한민국	이명수	2020.11.18	10-2020-0154619	-	-	-	-	100	미활용
16	실시간 교차로 신호정보를 이용한 차량 엔진시동 제어방법 및 시스템	대한민국	이명수	2020.11.18	10-2020-0154554	-	-	-	-	100	미활용
17	실시간 교차로 신호정보를 이용한 차량 엔진시동 제어방법 및 시스템	PCT (국제)	이명수	2021.08.31	PCT/KR2021/010907	-	-	-	-	100	미활용
18	자율주행 차량의 교차로 주행 위험 판단 방법	대한민국	이명수	2021.12.13	10-2021-0177313	-	-	-	-	100	미활용
19	C-ITS 기반 비정형 주행환경에서의 자율주행 운행 시스템 및 방법	대한민국	이명수	2021.12.24	10-2021-0187253	-	-	-	-	100	미활용

ㅇ 지식재산권 활용 유형

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 활용의 경우 현재 활용 유형에 √ 표시, 미활용의 경우 향후 활용 예정 유형에 √ 표시합니다(최대 3개 중복선택 가능).

번호	제품화	방어	전용실시	통상실시	무상실시	매매/양도	상호실시	담보대출	투자	기타
1~19	√			√						

□ 저작권(소프트웨어, 서적 등)

번호	저작권명	창작일	저작자명	등록일	등록 번호	저작권자명	기여율
1	지역 경로 생성 프로그램	2019.11.12	김윤정	2019.11.22	C-2019-034659	한국전자기술연구원	100
2	자율주행 제어기	2019.11.12	김윤정	2019.11.22	C-2019-034658	한국전자기술연구원	100
3	차량 주행 시뮬레이션 프로그램	2020.11.06	이선영	2020.11.16	C-2020-041722	한국전자기술연구원	100
4	센서 데이터 생성 프로그램	2020.11.06	이선영	2020.11.16	C-2020-041723	한국전자기술연구원	100
5	Open Simulation Interface(OSI) 변환 프로그램	2020.11.06	이선영	2020.11.16	C-2020-041724	한국전자기술연구원	100
6	합성 데이터셋 생성 프로그램	2021.12.03	이선영	2021.12.16	C-2021-055379	한국전자기술연구원	100
7	Lidar Sensor Simulation 프로그램	2021.12.03	이선영	2021.12.16	C-2021-055380	한국전자기술연구원	100
8	adSim_v0.7.2 (자율주행 시뮬레이션 엔진)	2020.11.20	이노시뮬레이션	2020.12.01	c-2020-046988	이노시뮬레이션	100
9	adSim_v0.9 (자율주행 시뮬레이션 엔진)	2021.12.22	이노시뮬레이션	2021.12.31	c-2021-060342	이노시뮬레이션	100
10	자율주행차량의 계측 데이터 오버랩을 위한 정밀지도 시각화 소프트웨어	2020.10.05	김태형	2020.11.04	C-2020-039678	지능형자동차부품진흥원	100
11	자율주행차량의 정밀지도기반 계획 경로 시각화 소프트웨어	2020.10.09	김태형	2020.11.04	C-2020-039677	지능형자동차부품진흥원	100
12	모빌아이560 수신 데이터 해석 소프트웨어	2021.10.13	이인규	2021.10.28	C-2021-043397	지능형자동차부품진흥원	100
13	자율주행 학습데이터 취득용 카메라 영상 저장 소프트웨어	2021.10.16	이인규	2021.10.28	C-2021-043396	지능형자동차부품진흥원	100

□ 신기술 지정

번호	명칭	출원일	고시일	보호 기간	지정 번호
-	-	-	-	-	-

□ 기술 및 제품 인증

번호	인증 분야	인증 기관	인증 내용		인증 획득일	국가명
			인증명	인증 번호		
-	-	-	-	-	-	-

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 표준화

ㅇ 국제표준 및 사실표준

번호	표준화 기구명	표준화 분과명[1]	표준 종류[2]	표준 단계[3]		제안(기고)한 표준[4]		반영(채택)된 표준[5]		제안자	승인(채택) 일자
				구분	단계명	표준번호	표준명	표준번호	표준명		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 1」 해당 표준을 진행한 표준화기구 분과명 및 분과번호를 하위 조직까지 기재합니다.
* 2」 제정 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 3」 국제표준 진행 단계 중 해당하는 사항을 기재합니다.
(예) ITU-T의 경우, 신규 작업항목 제안 채택(NWI), 표준문서개발(Draft Recommendation), 국제표준승인(Recommendation)
* 4」 제안(기고)한 표준문서가 제안/개발/승인 문서에 반영(채택)되었을 경우, 제안(Contribution)한 표준문서 정보를 기재합니다.
* 5」 제안(기고)한 표준문서가 제안/개발/승인 문서에 반영(채택)되었을 경우, 반영(TD/Recommendation)된 표준문서 정보를 기재합니다.

ㅇ 국가표준 및 단체표준

번호	표준화 기구명[1]	표준종류[2]	표준명	표준번호	제안자	승인(채택) 일자
-	-	-	-	-	-	-

* 1」 제정 또는 개정한 표준화기구를 국립전파연구원(RRA), 국가기술표준원(KATS), 한국정보통신기술협회(TTA) 등에서 해당하는 사항으로 기재합니다.
* 2」 제정 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.

ㅇ 국제표준 정책기고

번호	표준화 기구명	표준화 정책위원회명[1]	문서종류[2]	문서반영 단계구분[3]	결의안/기고명	문서번호	제안자	승인(채택) 일자
-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 1」 정책위원회에 해당하는 ITU PP, ITU-T WTSA, ITU-T TSAG, ITU-R RA/WRC, ITU-R RAG/WP5D, ITU-D WTDC, ITU-D TDAG, APT, MC/APG/AWG/WTSA/ASTAP, JTC 1 총회 및 산하 자문그룹, ISO 총회, ISO TMB, IEC 총회, IEC SMB, 3GPP PCC/OP/TSGs, W3C 자문위원회 등에서 해당하는 사항으로 기재합니다.
* 2」 제정 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 3」 결의안, 국가선도기술 제안, 정책위원회 기고 반영의 진행 단계 중 해당하는 사항을 기재합니다.

ㅇ 오픈소스 연계 표준개발

번호	구분	표준문서 및 오픈소스 정보								과제검증 시험 결과서 번호[4]
		표준화 기구명	표준화 분과명[1]	표준 종류[2]	표준단계		반영(채택)된 표준[3]		승인(채택) 일자	
					구분	단계명	표준번호	표준명		
1	표준	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	오픈 소스	프로젝트명			반영 소스명				승인(Commit) 일자	
		-			-				-	

* 1」 해당 표준을 진행한 표준화기구 분과명 및 분과번호를 하위 조직까지 기재합니다.
* 2」 제정 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 3」 제안(기고)한 표준문서가 제안/개발/승인 문서에 반영(채택)되었을 경우, 반영(TD/Recommendation)된 표준문서 정보를 기재합니다.
* 4」 표준문서와 오픈소스의 정합에 대하여 TTA에서 발급한 시험 결과서 번호를 기재합니다.

ㅇ 표준특허

번호	표준특허 구분[1]	표준							특허				
		표준화 기구	표준 단계[2]		표준명	표준번호	승인/개발 일자	IPR 선언 일자	특허 단계 구분[3]	특허명	특허번호	국명	출원/등록 일자
			구분	단계명									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 1」 국내/국제 표준특허 승인 또는 후보 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 2」 국내/국제표준 진행 단계 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 3」 특허 출원, 등록 중 해당하는 사항을 기재합니다.

ㅇ 표준 국제협력

번호	의장단 수임						위원회/그룹 신설			국제회의 국내유치		
	표준화 기구명	표준화 분과명[1]	의장단 직위[2]	신규/계속 여부	수임자	수임기간	표준화 기구명	표준화 분과명[1]	신설일자	표준화 기구명	표준화 회의명	회의일자
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 1」 해당 표준을 진행한 표준화기구 분과명 및 분과번호를 하위 조직까지 기재합니다.
* 2」 의장단 수임 직위를 의장, 부의장, 라포처, 컨비너, 에디터, 프로젝트리더 중에서 해당하는 사항으로 기재합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[경제적 성과]

□ 시제품 제작

번호	시제품명	출시/제작일	제작 업체명	설치 장소	이용 분야	사업화 소요 기간	인증기관 (해당 시)	인증일 (해당 시)
1	PG 시뮬레이션 평가환경 구축	2020.11.30	지능형자동차 부품진흥원	지능형자동차 부품진흥원 시뮬레이션 연구실	자율주행 평가	-	-	-

□ 기술 실시(이전번)

번호	기술 이전 유형	기술 실시 계약명	기술 실시 대상 기관	기술 실시 발생일	기술료 (해당 연도 발생액)	누적 징수 현황
1	통상실시권	센서 데이터 전송용 시뮬레이션 인터페이스	㈜이노시뮬레이션	2021.09.27	24,200,000원	-

* 내부 자금, 신용 대출, 담보 대출, 투자 유치, 기타 등

□ 사업화 투자실적

번호	추가 연구개발 투자	설비 투자	기타 투자	합계	투자 자금 성격*
-	-	-	-	-	-

□ 사업화 현황

번호	사업화 방식[1]	사업화 형태[2]	지역[3]	사업화명	내용	업체명	매출액		매출 발생 연도	기술 수명
							국내 (천원)	국외 (달러)		
1	자기실시	기존 제품 개선	국내	상용차 HUD 기반 시뮬레이터 시스템 제작 및 콘텐츠 개발	자율주행에 필요한 첨단안전 보조장비(ADAS) 기술을 장착한 주행시뮬레이터 개발	㈜이노시뮬레이션	168,000	0	2021	3년

* 1」 기술이전 또는 자기실시
* 2」 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등
* 3」 국내 또는 국외

□ 매출 실적(누적)

사업화명	발생 연도	매출액		합계	산정 방법
		국내(천원)	국외(달러)		
상용차 HUD 기반 시뮬레이터 시스템 제작 및 콘텐츠 개발	2021	25,200	0	25,200	해당 매출액 15% (기술기여도)
합계		25,200	0	25,200	

□ 사업화 계획 및 무역 수지 개선 효과

성과			-		
사업화 계획	사업화 소요기간(년)		-		
	소요예산(천원)		-		
	예상 매출규모(천원)		현재까지	3년 후	5년 후
			-	-	-
	시장 점유율	단위(%)	현재까지	3년 후	5년 후
		국내	-	-	-
		국외	-	-	-
	향후 관련기술, 제품을 응용한 타 모델, 제품 개발계획		-		
무역 수지 개선 효과(천원)	수입대체(내수)		현재	3년 후	5년 후
			-	-	-
	수출		-	-	-

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 고용 창출

순번	사업화명	사업화 업체	고용창출 인원(명)			합계
			2019년	2020년	2021년	
1	자율주행솔루션서비스플랫폼	㈜이노시뮬레이션	1	0	1	2
합계			1	0	1	2

□ 고용 효과

구분			고용 효과(명)
고용 효과	개발 전	연구인력	-
		생산인력	-
	개발 후	연구인력	-
		생산인력	-

□ 비용 절감(누적)

순번	사업화명	발생연도	산정 방법	비용 절감액(천원)
-	-	-	-	-
합계				-

□ 경제적 파급 효과

(단위: 천원/년)

구분	사업화명	수입 대체	수출 증대	매출 증대	생산성 향상	고용 창출 (인력 양성 수)	기타
해당 연도	-	-	-	-	-	-	-
기대 목표	-	-	-	-	-	-	-

□ 산업 지원(기술지도)

순번	내용	기간	참석 대상	장소	인원
-	-	-	-	-	-

□ 기술 무역

(단위: 천원)

번호	계약 연월	계약 기술명	계약 업체명	계약업체 국가	기 징수액	총 계약액	해당 연도 징수액	향후 예정액	수출/ 수입
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[사회적 성과]

□ 법령 반영

번호	구분 (법률/시행령)	활용 구분 (제정/개정)	명 칭	해당 조항	시행일	관리 부처	제정/개정 내용
-	-	-	-	-	-	-	-

□ 정책활용 내용

번호	구분 (제안/채택)	정책명	관련 기관 (담당 부서)	활용 연도	채택 내용
-	-	-	-	-	-

□ 설계 기준/설명서(시방서)/지침/안내서에 반영

번호	구 분 (설계 기준/설명서/지침/안내서)	활용 구분 (신규/개선)	설계 기준/설명서/ 지침/안내서 명칭	반영일	반영 내용
-	-	-	-	-	-

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 전문 연구 인력 양성

번호	분류	기준 연도	현황										
			학위별				성별		지역별				
			박사	석사	학사	기타	남	여	수도권	충청권	영남권	호남권	기타
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 산업 기술 인력 양성

번호	프로그램명	프로그램 내용	교육 기관	교육 개최 횟수	총 교육 시간	총 교육 인원
-	-	-	-	-	-	-

□ 다른 국가연구개발사업에의 활용

번호	중앙행정기관명	사업명	연구개발과제명	연구책임자	연구개발비
-	-	-	-	-	-

□ 국제화 협력성과

번호	구분 (유치/파견)	기간	국가	학위	전공	내용
-	-	-	-	-	-	-

□ 홍보 실적

번호	홍보 유형	매체명	제목	홍보일
1	학술대회 홍보	2020년도 한국통신학회 하계종합학술발표회	자율주행솔루션 서비스플랫폼 사업 특별세션	2020.08.13
2	온라인포럼 홍보	대구 국제 미래자동차 엑스포 2020 포럼	자율주행 솔루션 서비스 플랫폼 사업-자율주행 실증 홍보	2020.09.29
3	학술대회 홍보	2021년도 한국통신학회 하계종합학술발표회	자율주행솔루션 서비스플랫폼 사업 특별세션	2021.06.17
4	언론홍보	YTN 사이언스 다큐S프라임	ICT 강국, 또 다른 미래를 만들다!	2021.09.09

□ 포상 및 수상 실적

번호	종류	포상명	포상 내용	포상 대상	포상일	포상 기관
1	학술대회 우수논문	우수논문상	2021년도 한국통신학회 동계종합학술발표회 우수 논문 선정	이명수	2021.06.16	한국통신학회

[인프라 성과]

□ 연구시설・장비

구축기관	연구시설/ 연구장비명	규격 (모델명)	개발여부 (○/×)	연구시설・장비 종합정보시스템* 등록여부	연구시설・장비 종합정보시스템* 등록번호	구축일자 (YY.MM.DD)	구축비용 (천원)	비고 (설치 장소)
-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 「과학기술기본법 시행령」 제42조제4항제2호에 따른 연구시설・장비 종합정보시스템을 의미합니다.

[그 밖의 성과](해당 시 작성합니다)

해당사항 없음

(4) 계획하지 않은 성과 및 관련 분야 기여사항(해당 시 작성합니다)

해당사항 없음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 목표 달성 수준

추 진 목 표	달 성 내 용	달성도(%)
○ 시뮬레이터 통합 검증 및 시나리오 기반 검증	○ 자율주행 테스트를 위해 시뮬레이터 기반 가상 자율주행차에 4종의 센서를 장착하고 비정형 환경용 운용 시나리오 10종에 대해 검증을 수행함	○ 100
○ 시뮬레이터 연계 모듈 개발	○ 자율주행 시뮬레이션을 위한 5종의 센서 모사를 지원하며 외부 확장위한 4종의 표준 인터페이스를 지원함	○ 100
○ 자율주행 서비스용 학습 및 테스트용 데이터셋 구축	○ 인공지능 알고리즘 학습/검증용 데이터셋은 6종의 융합정보를 제공하고 301,832장의 GT데이터셋을 구축함	○ 100
○ 시뮬레이션 엔진 기능 안정화 및 성능 최적화	○ 인공지능 및 영상 시뮬레이터들을 통합하는 전역 시뮬레이터 최적화 개발로 분산 시뮬레이션의 효율성 및 성능 개선 효과 입증	○ 100
○ 자율주행 시뮬레이터 기능 안정화 및 성능 최적화	○ 비정형 환경의 고품질 주행 환경 및 다수의 도로 객체 3차원 시뮬레이션에서 60 FPS 이상 안정적 렌더링 성능 달성	○ 100
○ 자율주행 저작도구 기능 안정화 및 성능 최적화	○ 다수의 지형 편집 기능과 시나리오 이벤트 프리셋 제공으로 편리한 개발 환경 제공 및 안정성 확보	○ 100
○ 자율주행 SW 평가를 위한 시뮬레이션 및 실차 기반 평가 환경 구축 및 비정형 DB 수집	○ 시뮬레이션 기반 비정형 DB 152,860EA 및 센서 모사를 위한 실차 DB 74,408EA 획득, 시나리오 시뮬레이션 대비 실차 재현성 96.2% 확보	○ 100
○ PG 기반 시뮬레이터 실차 탑재 환경 구축	○ PG기반 시뮬레이터 장착이 가능한 차량 시스템 설계 및 차량의 거동에 강인한 시뮬레이터 장착 환경 개발	○ 100
○ PG 기반 시뮬레이터 실차 탑재 테스트 및 데이터 상호 검증 분석	○ 가상 센서 기반 실제 차량 거동 성능 검증으로 시뮬레이션 유효성 검증 및 Real-time 안전성 검증	○ 100
○ 카메라 ISP 요소기술 구현	○ 기본 ISP 모듈 (잡음추가 및 제거, 노출값 조정, 색감 조정) 구현	○ 100
○ 카메라 렌즈 특성 반영 및 영상 후처리 기술 구현	○ 렌즈 따른 (광각, 어안) 영상 왜곡추가 및 보정 추가 도구 개발	○ 100
	○ 렌더링 된 영상으로부터 HDR 영상 획득 기능 개발	○ 100
○ 카메라 센서 모사 에뮬레이터 구현	○ Auto exposure 처리기능 개발	○ 100
	○ 시뮬레이터 인터페이스 규격 정의 및 구조 설계	○ 100
	○ 시뮬레이터 연동 환경 구축 및 평가 수행	○ 100
○ 비정형 환경을 고려한 정밀 라이다 시뮬레이터 개발	○ 주행환경, 날씨 등 비정현 환경을 고려한 정밀 라이다 시뮬레이터 개발	○ 100
	○ 라이다 시뮬레이터 모듈화를 위한 인터페이스 정의 및 구현	○ 100
	○ MMS 장비로 취득한 점군 데이터를 활용한 비정형 가상환경 구축 기술 개발	○ 100

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 목표 미달 또는 미흡한 사항에 대한 분석

1) 목표 미달 또는 미흡한 연구결과에 대한 원인(사유) 자체분석 내용

해당사항 없음

2) 미달 또는 미흡한 결과물에 대한 보완 활동

해당사항 없음

3) 연구개발 과정의 성실성

해당사항 없음

5. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도

o 본 과제에서 개발한 비정형 주행환경 대응 자율주행 시뮬레이터를 통해 정형 환경 뿐만 아니라 국내의 대다수를 차지하고 있는 비정형 환경에 대해서도 자율주행 시뮬레이션을 통한 자율주행 알고리즘SW의 성능 검증을 가능하게 하였음
o 과제를 통해 구축한 비정형 환경기반 합성 데이터셋을 통해 자율주행 알고리즘의 인지 기능에 대한 학습/테스트를 지원하여 가상 환경에서도 자율주행 테스트가 가능하게 하였음
o “실시간 분산 자율주행 시뮬레이션 프레임워크 구성 및 제어 방법”의 제시된 특허에 따라, 기존 시뮬레이터와 다르게 세부 시뮬레이터들로 분산하여 확장성, 호환성 높은 고성능 자율주행 시뮬레이션 플랫폼을 확보함
o 자율주행 SW 평가를 위한 시뮬레이션 및 실차 기반 비정형 DB 수집 시스템 개발 기여
- 시뮬레이션 기반 비정형 DB 152,860EA 획득
- 센서 모사를 위한 실차 DB 74,408EA 획득
o 자율주행 시뮬레이션 SW 평가를 위한 시뮬레이션 환경 구축 및 평가 기술 개발 기여
- 시나리오 시뮬레이션 대비 실차 재현성 96.2% 확인
o PG기반 시뮬레이터 실차 탑재 환경 구축을 통한 실차 평가 및 데이터 상호 검증 분석 기여
- PG기반 시뮬레이터 장착이 가능한 차량 시스템 설계 및 차량 거동에 강인한 시뮬레이터 장착 환경 개발
- 가상 센서 기반 실제 차량 거동 성능 검증 및 시뮬레이션 유효성 검증을 통한 시뮬레이터 Real-time 안전성 검증
o 정밀한 라이다 센서 기하/복사 모델링 기술 확보
o 라이다 센서 데이터 기반 반사강도를 반영한 환경 모델링 기술 확보

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

o 관련 성과의 지속적 연구 개발을 통한 특허 출원
o SW 기능 업그레이드 버전 배포 및 솔루션 확보
o 자율주행 시뮬레이션 SW 개발 전문 인력 양성
o 자율주행 차량 평가 안전성에 대한 불안감과 실도로에서의 자율주행차를 검증하기에 규제 및 물리적 비용 측면에 대한 활용 방안으로 PG 기반 시뮬레이터 실차 탑재 환경 구축 및 실차 평가 및 데이터 상호 검증에 활용 예정
o 자율주행 SW 평가를 위한 시뮬레이션 및 실차 기반 비정형 DB 수집 시스템을 통해 자율주행용 인지, 판단, 제어 SW 고도화 및 자율주행 서비스 확장성과 AI 기반 자율주행 평가 데이터 연구에 활용 예정
o 다중 센서 기반의 이동플랫폼(차량, 드론 등)의 측위 기술 개발에 적극 활용
o 연구과정 중 구축한 장비를 활용하여 정밀지도 구축/갱신을 위한 알고리즘 개발에 활용

< 연구개발성과 활용계획표 >

구분(정량 및 정성적 성과 항목)		연구개발 종료 후 5년 이내
국외논문	SCIE	2
	비SCIE	0
	계	2
국내논문	SCIE	0
	비SCIE	0
	계	1
특허출원	국내	1
	국외	0
	계	1
특허등록	국내	0
	국외	0
	계	1
인력양성	학사	1
	석사	0
	박사	0
	계	1
사업화	상품출시	0
	기술이전	0
	공정개발	0
제품개발	시제품개발	0
국제 표준화	기고서 제출	0
	기고서 채택	0
	표준안 채택	0
국내 표준화	기고서 제출	0
	기고서 채택	0
	표준안 채택	0
성과홍보		0
포상 및 수상실적		0
정성적 성과 주요 내용		0

1) 향후 5년간 성과활용·확산 활용방안 및 계획(활동계획)

o 자율주행 시뮬레이터에 대한 지속적인 성능 개선을 통한 자율주행 알고리즘SW의 성능 개선에 기여
- 센서 에뮬레이션 알고리즘의 성능 개선을 통해 실제 센서를 정밀하게 에뮬레이션한 센서 데이터 제공
- 외부 시뮬레이터 연계위한 다양한 인터페이스를 추가 지원하여 사용자의 니즈를 반영하는 시뮬레이터 기능 제공

o 스마트 모빌리터를 위한 메타버스 플랫폼으로 진화
- 독립형 시뮬레이션 엔진에서 클라우드 기반의 메타버스 서비스로 SW 기능을 확장
- 자율주행차 시뮬레이션이 가능한 가상 환경을 구축하고 각종 저작도구를 추가하여 누구나 접

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

근 가능한 메타버스 형태의 구독형 수익구조로 서비스
- 자동차 시뮬레이터 사용자 및 자율주행 차량 연구기관·학계 및 기업체에서 필요한 기능을 추가 연구 개발하고 기능의 안정화를 추진하여 시장에서의 경쟁력 재고

o 자율주행 SW 평가를 위한 시뮬레이션 및 실차 기반 비정형 DB 수집 시스템
- 인공지능 학습을 통한 자율주행 인지/판단/제어 SW 평가 및 알고리즘 성능 검증 활용
- 인공지능 학습 및 테스트용 대규모 가상 데이터 셋 구축 활용

o 가상 PG 기반 VILs 환경 구축 및 자율주행 안전성 성능 검증
- 자율주행 성능 검증을 위한 가상 PG 기반 VILs 환경 구축 및 안전성 성능 검증 활용

o 가상환경 구축을 위한 모바일 매핑 시스템 센서 데이터 처리 기술 개발
- 연구기간 중 구축한 모바일 매핑 시스템으로부터 취득된 데이터를 처리하여 정밀한 3차원 가상 환경 제작 기술 개발
- 이동플랫폼에 탑재된 다중센서부터 취득한 센서 데이터 처리 기술 개발

2) 주요 성과활용 (기대)성과목표

(1) 정성적 목표

o 외산 솔루션을 대체하는 경쟁력 있는 국산 솔루션 개발
- 추가 연구 개발을 통해 기능을 보완하고 외산 솔루션과 기술력으로 경쟁하여 국내 자율주행차 업계에 핵심적인 솔루션으로 자리매김

o 자율주행 SW 평가를 위한 시뮬레이션 및 실차 기반 비정형 DB 수집 시스템
- 골목길 및 야간 등 비정형 DB 수집 시스템 고도화를 통해 자율주행 운행 안전성과 검증 기술 확보를 통한 자율주행 비즈니스 모델 발굴 및 초기시장 창출

o 가상 PG 기반 VILs 환경 구축 및 자율주행 안전성 성능 검증
- 가상 PG 기반 VILs 환경 구축과 자율주행 안전성 평가 환경 구축을 통해 개발 비용 및 시간 단축과 기술 경쟁력 강화에 기여

o 가상환경 구축을 위한 모바일 매핑 시스템 센서 데이터 처리 기술 개발
- 중저가형 센서 데이터 또는 크라우드소싱 데이터를 활용한 처리 기술 개발로 효율적인 매핑 서비스 구축

(2) 정량적 목표

<연도별 성과활용 (기대)성과목표(요약표)>

구분	종료+1 (2022년)	종료+2 (2023년)	종료+3 (2024년)	종료+4 (2025년)	종료+5 (2026년)
매출액	3,000,000원	5,000,000원	10,000,000원	20,000,000원	25,000,000원
고용	1	1	1	1	1

3) 성과활용·관리 추진체계

o 자율주행 데이터셋 홍보를 통한 시장 진입 추진
- 구축된 데이터셋 중에서 샘플 데이터의 무료배포 통한 니즈가 있는 고객 확보
- 학습 및 테스트용 데이터셋 제공 및 홍보를 위한 웹기반 서비스 구축
- 온라인 인공지능 알고리즘 성능 벤치마킹 서비스 기능

o 데이터셋 생성 기술에 대해 특허 출원을 통해 기술의 우위성 선점

o 국내 뿐만 아니라 해외 시장에 적용할 수 있는 데이터셋 확보
- 외국의 데이터셋 제공 업체를 통한 협력 모델 구축

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 산-학-연 기술개발 및 지자체 연계 추진
  - 자율주행 안전성 성능 검증을 위한 사업화 모델 연구를 연계 추진하여 기술 개발 사업 추진
o 인공지능 학습용 DB 구축 및 공개 활용
  - 자율주행 안전성 성능평가 지표 및 GT 데이터가 포함한 벤치마크 공개 사이트 구축을 통해 기 개발된 자율주행 알고리즘 성능 검증 등 국내 자율주행 인공지능 알고리즘 발전에 기여
o 산-학-연 기술개발
  - 중저가형 센서 데이터 또는 크라우드소싱 데이터를 활용한 매핑 기술 개발 사업 추진

4) 기타

해당사항 없음

7. 연구개발성과에 대한 후속연구 및 추가 개발 계획

o PG기반 시뮬레이터 실차 탑재 환경 구축 고도화
  - 엣지 인프라 연동을 통한 PG기반 시뮬레이터 실차 탑재 환경 구축 고도화
o AI기반 자율주행 인지, 판단, 제어 SW 평가 데이터 검증 고도화
  - 자율주행 평가 데이터의 적합성 검증을 위한 AI 기반 데이터 검증 분석 연구
o 연구기간 내 구축한 장비를 활용 및 가상 환경 모델링을 기술을 바탕으로 정밀지도 갱신 관련 연구수행 예정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

8. 연구개발비 사용실적

(한국전자기술연구원)

1) 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

항목 \ 구분		연구개발비 현황					사용금액 ⑥	사용잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	불용금액 (해당 시)
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+②+③+④)				
가. 직접비	현금	0	719,642,000	0	0	719,642,000	719,548,620	93,380	99.99	
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	
	소계	0	719,642,000	0	0	719,642,000	719,548,620	93,380	99.99	
1) 인건비	현금	0	407,883,000	10,883,011	0	418,766,011	418,766,009	2	100.00	
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) 학생인건비	현금	0	0	0	0	0	0	0	0	
3) 연구시설・장비비	현금	0	0	0	0	0	0	0	0	
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	
4) 연구재료비	현금	0	195,476,000	3,185,321	0	198,661,321	198,661,321	0	100.00	
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	
5) 위탁연구개발비 [1]	현금	0	0	0	0	0	0	0	0	
6) 국제공동연구개발비	현금	0	0	0	0	0	0	0	0	
7) 연구개발부담비	현금	0	0	0	0	0	0	0	0	
8) 연구활동비	현금	0	34,707,000	-13,989,332	0	20,717,668	20,624,290	93,378	99.55	
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	
9) 연구수당	현금	0	81,576,000	-79,000	0	81,497,000	81,497,000	0	100.00	
나. 간접비	현금	0	163,358,000	0	0	163,358,000	163,358,000	0	100.00	
	소계	0	163,358,000	0	0	163,358,000	163,358,000	0	100.00	
합계	현금	0	883,000,000	0	0	883,000,000	883,000,000	93,380	100.00	
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	
	합계	0	883,000,000	0	0	883,000,000	883,000,000	93,380	100.00	

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

2) 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

구분	발생금액 (A)	사용용도	사용금액 (B)	사용잔액 (A-B)
연구개발기간 중 발생이자				
연구개발기간 후 발생이자				
합계	0	0	0	0

3) 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액	93,380	0	93,380	연구개발기간 중	0	93,380
불인정 사용금액	0	0	0	연구개발기간 후	0	0
소계(A)	93,380	0	93,380	소계(D)	0	93,380
정부지분율(B)	100	0	100	정부지분율(B)	0	100
정부지분액(C=A×B)	93,380	0	93,380	정부지분액(E=D×B)	0	93,380

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

((주)이노시뮬레이션)

1) 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

구분 / 항목		연구개발비 현황					사용 금액 ⑥	사용 잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	불용 금액 (해당 시)
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+②+③+④)				
가. 직접비	현금	-	488,350,000	-	-	488,350,000	486,317,206	2,032,794	99.58	
	현물	-	93,400,000	-	-	93,400,000	93,400,000	0	100	
	소계	-	581,750,000	-	-	581,750,000	579,717,206	2,032,794	99.65	
1) 인건비	현금	-	373,350,000	-	-	373,350,000	373,350,000	-	-	
	현물	-	93,400,000	-	-	93,400,000	93,400,000	-	-	
2) 학생인건비	현금	-	-	-	-	-	-	-	-	
3) 연구시설・장비비	현금	-	69,000,000	+1,760,000	-	70,760,000	70,697,000	63,000	99.91	
	현물	-	-	-	-	-	-	-	-	
4) 연구재료비	현금	-	-	-	-	-	-	-	-	
	현물	-	-	-	-	-	-	-	-	
5) 위탁연구개발비[1」]	현금	-	-	-	-	-	-	-	-	
6) 국제공동연구개발비	현금	-	-	-	-	-	-	-	-	
7) 연구개발부담비	현금	-	-	-	-	-	-	-	-	
8) 연구활동비	현금	-	26,000,000	-1,760,000	-	24,240,000	22,270,206	1,969,794	91.87	
	현물	-	-	-	-	-	-	-	-	
9) 연구수당	현금	-	20,000,000	-	-	20,000,000	20,000,000	0	100	
나. 간접비	현금	-	2,000,000	-	-	2,000,000	1,737,428	262,572	86.87	
	소계	-	2,000,000	-	-	2,000,000	1,737,428	262,572	86.87	
합계	현금	-	490,350,000	-	-	490,350,000	488,054,634	2,295,366	99.53	
	현물	-	93,400,000	-	-	93,400,000	93,400,000	0	100	
	합계	-	583,750,000	-	-	583,750,000	581,454,634	2,295,366	99.60	

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

2) 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

구분	발생금액 (A)	사용용도	사용금액 (B)	사용잔액 (A-B)
연구개발기간 중 발생이자	138,475	해당없음	0	138,475
연구개발기간 후 발생이자	-	-	-	-
합계	138,475	해당없음	0	138,475

3) 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액	2,295,366	0	2,295,366	연구개발기간 중	138,475	138,475
불인정 사용금액	0	0	0	연구개발기간 후	0	0
소계(A)	2,295,366	0	2,295,366	소계(D)	138,475	138,475
정부지분율(B)	95.2	0	95.2	정부지분율(B)	95.2	95.2
정부지분액(C=A×B)	2,185,188	0	2,185,188	정부지분액(E=D×B)	131,825	131,825

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(지능형자동차부품진흥원)

1) 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

항목 \ 구분		연구개발비 현황					사용금액 ⑥	사용잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	불용금액 (해당 시)
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+②+③+④)				
가. 직접비	현금	0	342,000,000	0	0	342,000,000	273,831,070	68,168,930	80.06	-
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	소계	0	342,000,000	0	0	342,000,000	273,831,070	68,168,930	80.06	-
1) 인건비	현금	0	142,000,000	0	0	142,000,000	139,634,700	2,365,300	98.33	-
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2) 학생인건비	현금	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3) 연구시설・장비비	현금	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4) 연구재료비	현금	0	121,000,000	0	0	121,000,000	88,539,000	32,461,000	73.17	-
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5) 위탁연구개발비[1」	현금	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6) 국제공동연구개발비	현금	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7) 연구개발부담비	현금	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8) 연구활동비	현금	0	51,000,000	0	0	51,000,000	18,127,370	32,872,630	35.54	-
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9) 연구수당	현금	0	28,000,000	0	0	28,000,000	27,530,000	470,000	98.32	-
나. 간접비	현금	0	58,000,000	0	0	58,000,000	58,000,000	0	100	-
	소계	0	58,000,000	0	0	58,000,000	58,000,000	0	100	-
합계	현금	0	400,000,000	0	0	400,000,000	331,831,070	68,168,930	82.95	-
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	합계	0	400,000,000	0	0	400,000,000	331,831,070	68,168,930	82.95	-

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

2) 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

구분	발생금액 (A)	사용용도	사용금액 (B)	사용잔액 (A-B)
연구개발기간 중 발생이자				
연구개발기간 후 발생이자				
합계				

3) 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액				연구개발기간 중		
불인정 사용금액				연구개발기간 후		
소계(A)				소계(D)		
정부지분율(B)				정부지분율(B)		
정부지분액(C=A×B)				정부지분액(E=D×B)		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(고려대학교)

1) 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

항목 \ 구분		연구개발비 현황					사용 금액 ⑥	사용 잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	불용 금액 (해당 시)
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개 발비 ③	발생이자 중 연구 개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+② +③+④)				
가. 직접비	현금		96,000,000			96,011,556	96,011,556	0	100	
	현물		19,800,000			19,800,000	19,800,000	0	100	
	소계		115,800,000			115,811,556	115,811,556	0	100	
1) 인건비	현금		21,300,000	-305,800		20,994,200	20,994,200	0	100	
	현물		19,800,000			19,800,000	19,800,000	0	100	
2) 학생인건비	현금		58,596,000			58,596,000	58,596,000	0	100	
3) 연구시설・장비비	현금									
	현물									
4) 연구재료비	현금									
	현물									
5) 위탁연구개발비[1」]	현금									
6) 국제공동연구개발비	현금									
7) 연구개발부담비	현금									
8) 연구활동비	현금		4,404,000	+305,800	11,556	4,721,356	4,721,356	0	100	
	현물									
9) 연구수당	현금		11,700,000			11,700,000	11,700,000	0	100	
나. 간접비	현금		24,000,000			24,000,000	24,000,000	0	100	
	소계		24,000,000			24,000,000	24,000,000	0	100	
합계	현금		120,000,000	0	11,556	120,011,556	120,011,556	0	100	
	현물		19,800,000	0	0	19,800,000	19,800,000	0	100	
	합계		139,800,000	0	11,556	139,811,556	139,811,556	0	100	

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

2) 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

구분	발생금액 (A)	사용용도	사용금액 (B)	사용잔액 (A-B)
연구개발기간 중 발생이자	11,556	연구활동비	11,556	0
연구개발기간 후 발생이자				
합계	11,556	연구활동비	11,556	0

3) 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액				연구개발기간 중		
불인정 사용금액				연구개발기간 후		
소계(A)				소계(D)		
정부지분율(B)				정부지분율(B)		
정부지분액(C=A×B)				정부지분액(E=D×B)		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(서울시립대학교)

1) 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

항목 \ 구분		연구개발비 현황					사용금액 ⑥	사용잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	불용금액 (해당 시)
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+②+③+④)				
가. 직접비	현금	0	101,412,000	0	11,811	101,423,811	101,411,960	11,851	99	
	현물	0	0	0	0	0	0	0	-	
	소계	0	101,412,000	0	11,811					
1) 인건비	현금	0	12,000,000	540,100	0	12,540,100	12,540,060	40	99	
	현물	0	0	0	0	0	0	0	-	
2) 학생인건비	현금	0	45,580,000	-540,000	0	45,040,000	45,040,000	0	100	
3) 연구시설・장비비	현금	0	15,000,000	-15,000,000	0	0	0	0	-	
	현물	0	0	0	0	0	0	0	-	
4) 연구재료비	현금	0	0	0	0	0	0	0	-	
	현물	0	0	0	0	0	0	0	-	
5) 위탁연구개발비[1」]	현금	0	0	0	0	0	0	0	-	
6) 국제공동연구개발비	현금	0	0	0	0	0	0	0	-	
7) 연구개발부담비	현금	0	0	0	0	0	0	0	-	
8) 연구활동비	현금	0	14,916,000	14,999,900	11,811	29,927,711	29,915,900	11,811	99	
	현물	0	0	0	0	0	0	0	-	
9) 연구수당	현금	0	13,916,000	0	0	13,916,000	13,916,000	0	100	
나. 간접비	현금	0	28,588,000	0	0	28,588,000	28,588,000	0	100	
	소계	0	28,588,000	0	0	28,588,000	28,588,000	0	100	
합계	현금	0	130,000,000	0	11,811	130,011,811	129,999,960	11,851	99	
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	
	합계	0	130,000,000	0	11,811	130,011,811	129,999,960	11,851	99	

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

2) 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

구분	발생금액 (A)	사용용도	사용금액 (B)	사용잔액 (A-B)
연구개발기간 중 발생이자	11,811	연구활동비	11.811	0
연구개발기간 후 발생이자	0	-	0	0
합계	11,811	연구활동비	11.811	0

3) 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액	11,851	0	11,851	연구개발기간 중	0	0
불인정 사용금액	0	0	0	연구개발기간 후	0	0
소계(A)	11,851	0	11,851	소계(D)	0	0
정부지분율(B)	100%	0	100%	정부지분율(B)	0	0
정부지분액(C=A×B)	11,851	0	11,851	정부지분액(E=D×B)	0	0

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 2. 자체 보안관리 진단표

<한국전자기술연구원>

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(√), X( )	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X( )	
참여연구원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(√), X( )	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(√), X( )	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X( )	
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	O(√), X( )	
	o 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X( )	
정보통신망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X( )	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(√), X( )	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X( )	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<(주)이노시뮬레이션>

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(√), X( )	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X( )	
참여연구원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(√), X( )	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(√), X( )	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X( )	
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	O(√), X( )	
	o 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X( )	
정보통신망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X( )	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(√), X( )	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X( )	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<지능형자동차부품진흥원>

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(√), X( )	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X( )	
참여연구원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(√), X( )	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(√), X( )	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X( )	
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	O(√), X( )	
	o 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X( )	
정보통신망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X( )	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(√), X( )	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X( )	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<고려대학교>

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(√), X( )	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X( )	
참여연구원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(√), X( )	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(√), X( )	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X( )	
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	O(√), X( )	
	o 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X( )	
정보통신망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X( )	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(√), X( )	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X( )	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<서울시립대학교>

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(√), X( )	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X( )	
참여연구원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(√), X( )	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(√), X( )	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X( )	
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	O(√), X( )	
	o 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X( )	
정보통신망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X( )	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(√), X( )	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X( )	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주 의

1. 이 보고서는 과학기술정보통신부에서 시행한 정보통신·방송연구개발사업의 ○○연구개발과제 최종보고서이다.

2. 이 연구개발내용을 대외적으로 발표할 때에는 반드시 과학기술정보통신부(정보통신기획평가원)에서 시행한 정보통신·방송연구개발사업의 결과임을 밝혀야 한다.

3. 국가과학기술 기밀 유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 안 된다.